



Cognitive strategies and their relationship to sensory inputs in a sample of children with moderate mental disability

Operations

Aya Karam Jaber

Master's Researcher Department of psychological sciences Faculty of
Education for Early Childhood- Beni Suf University

**Prof. Taha Mohammed Mabrouk
Gabr**

Professor of Child Psychology Faculty
of Education for Early Childhood -
Beni Suf University

Prof. Walaa Mohamed Attia
Assistant Professor of Educational
Sciences
Faculty of Education for Early
Childhood - Beni Suf University

Abstract: The aim of the research was to identify the relationship between cognitive strategies and some sensory inputs in a sample of children with moderate mental disability, and to reveal the differences in cognitive strategies and sensory inputs between males and females in children with moderate mental disability. The study sample consisted of (60) male and female children with moderate mental disability, and their ages ranged between (9-12) years, with an average age of (10.8) years. The study tools included: a scale of cognitive strategies for children with moderate mental disability, prepared by: the researcher, and a scale of sensory inputs for children with moderate mental disability, prepared by: the researcher. The results of the study showed a statistically significant positive correlation between the scores of cognitive strategies and sensory inputs in a sample of children with moderate mental disability, and the absence of statistically significant differences between the average scores of male and female children with moderate mental disability on the cognitive strategies scale, and the absence of statistically significant differences between the average scores of male and female children with moderate mental disability on the sensory input scale.

Keywords: Cognitive strategies, sensory inputs, children with moderate intellectual disability.

الاستراتيجيات المعرفية وعلاقتها بالمدخلات الحسية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة

إعداد

آية كرم جابر محمد

باحثة ماجستير بقسم العلوم النفسانية - كلية التربية للطفولة المبكرة - جامعة بني سويف

أ.م.د/ولاء محمد عطية

أ.د/ طه محمد مبروك جبر

أستاذ علم نفس الطفل - كلية التربية للطفولة
المبكرة - جامعة بني سويف
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية - كلية
التربية للطفولة المبكرة - جامعة بني سويف

المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على العلاقة بين الاستراتيجيات المعرفية وبعض المدخلات الحسية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة، والكشف عن الفروق في الاستراتيجيات المعرفية والمدخلات الحسية بين الذكور والإناث لدى الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة، وتكونت عينة الدراسة من (٦٠) طفلاً وطفلة من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة، وتراوح أعمارهم الزمنية ما بين (٩-١٢) سنوات، بمتوسط عمري قدره (١٠,٨) سنوات، واشتملت أدوات الدراسة على: مقياس الاستراتيجيات المعرفية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة إعداد: الباحثة، ومقياس المدخلات الحسية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة، إعداد: الباحثة، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة احصائياً بين درجات الاستراتيجيات المعرفية والمدخلات الحسية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة، وعدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطي درجات الأطفال الذكور والإناث من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة على مقياس الاستراتيجيات المعرفية، وعدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطي درجات الذكور والإناث من الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة على مقياس المدخلات الحسية.

الكلمات المفتاحية: الاستراتيجيات المعرفية، المدخلات الحسية، الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة.

المقدمة:

تعد الإعاقة الذهنية من الإعاقات الرئيسة، وهي مشكلة ذات جوانب متعددة، وما يُعنيه ذلك هو أن الإعاقة العقلية لا تؤثر في القدرة العقلية فقط ولكنها تمتد بتأثيراتها السلبية إلى النمو اللغوي، والاجتماعي، والانفعالي، والسلوكي، والحركي، وتتداخل تلك الجوانب مع بعضها البعض مما يجعل منها مشكلة معقدة ومتداخلة الجوانب في تكوينها. كما يعد قصور العمليات المعرفية واحدة من السمات الرئيسة للإعاقة الذهنية، حيث يعد انخفاض مستوى الانتباه والإدراك وقصور الذاكرة وحل المشكلات من أكثر المؤشرات وضوحاً على نمو الطفل غير الطبيعي، مما ينعكس على القدرة على التعلم والتدريب، وصعوبة استدعاء الكلمات التي سبق تعلمها من الذاكرة، وضعف كفاءة التراكيب النحوية، وصعوبة الإدراك والفهم لمحاول الكلام (Peter, 2015, 1644 ؛ فاروق الروسان، ١٩٩٨، ١٠٣). ووفقاً للمحكات التشخيصية للإعاقة الذهنية المتوسطة الصادرة في الطبعة الخامسة للدليل الإحصائي والتشخيصي (DSM-5TM) فإن ذوي الإعاقة الذهنية يعانون قصور دائم في قصور في الوظائف المعرفية: ضعف في القدرات المعرفية، مثل الذاكرة، التفكير، حل المشكلات، وقصور في الوظائف العاطفية والاجتماعية: ضعف في المهارات الاجتماعية، العاطفية، والسلوكية؛ مما يدل على وجود قصور واضح في استخدام المدخلات الحسية (American Psychiatric Association, 2013)

وتعد المدخلات الحسية من العوامل المهمة التي تؤثر على تنمية الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، حيث تعزز المدخلات الحسية، مثل الرؤية والسمع واللمس، القدرات المعرفية والاجتماعية واللغوية، وتساهم في تحسين جودة الحياة والاستقلال لدى هؤلاء الأطفال (Schuchardt et al. 2010 ; Marco et al. 2011). كما تشير الدراسات إلى أن المدخلات الحسية المتوازنة والمنظمة تساعد على تحسين الانتباه والتركيز والذاكرة لدى الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية (Henry et al. 2018). والأطفال ذوو الإعاقة الذهنية لديهم قصور في العمليات الحسية، فلا يستطيع مخ الطفل استقبال وترجمة هذه المثيرات الحسية بصورة جيدة؛ وبالتالي يحدث لديهم مشكلات في الإدراك الحسي وخاصة في المفاهيم الخاصة بالفراغ والتوازن، واستيعاب المفاهيم والاتجاهات الإدراكية والفراغية (Ayres & Robbines, 2005).

وتكمن مهمة الحواس في ثلاثة عناصر، هي (الاستقبال والتحويل والإرسال) فكل حاسة من الحواس عنصر استقبال خاص يسمى (مستقبل)، ثم تتم الاستجابة للمثير الحسي، وذلك بتحويل طاقة المثير الحسي (صوت - ضوء - صورة - لمس) لإشارة عصبية إلى الجهاز العصبي المركزي عن طريق الأعصاب، ولكل نظام حسي مناطق إسقاط حسية خاصة تنقل الإشارات العصبية كل بحسب منطقتها، فهناك منطقة السمع، ومنطقه البصر، ومنطقة اللمس - وأخرى للحركات العامة (محمد صبري، ٢٠١٨)؛ لذلك فإن نجاح الطفل في اكتساب وتنمية المدخلات الحسية يتأثر بشكل كبير بالاستراتيجيات المعرفية ومدى تقديم الدعم لدى الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، لذلك تسعى الدراسة الحالية التحقق من العلاقة بين الاستراتيجيات المعرفية وعلاقتها بالمدخلات الحسية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة.

مشكلة البحث

من خلال العمل مع الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية يتضح وجود قصور لدى هؤلاء الأطفال في بعض المدخلات الحسية، البصرية والسمعية واللمسية وغيرها، حيث لاحظت الباحثة من خلال الاحتكاك الدائم والمباشر بمجال ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال ذوي الإعاقة الذهنية خاصة أن هؤلاء الأطفال لديهم قصور واضح في الكثير من العمليات المعرفية، كالانتباه والإدراك والتذكر وغيرها، وهذا ما أكدت عليه عديد من الدراسات مثل دراسة (Jooste & Jooste (2005) ؛ Blasi et al. (2007) ؛ Miller (2009) ؛ Rose et al. (2009) ؛ Danielsson et al. (2010) ؛ Djuric-Zdravkovic et al. (2010) ؛ Gorla et al. (2010) ؛ داليا عبدالوهاب، ومحمد الديب (٢٠١٤). بالإضافة إلى أن العمليات والاستراتيجيات المعرفية هي أكثر العوامل من حيث الاستمرار والتأثير المتبادل على الطفل بشكل عام وذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة بشكل خاص في تشكيل المدخلات الحسية لديه.

وانطلاقاً مما سبق يسعى البحث الحالي إلى فحص العلاقة بين الاستراتيجيات المعرفية والمدخلات الحسية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة، والتعرف على الفروق في الاستراتيجيات المعرفية (الانتباه، الإدراك، التذكر، حل المشكلات) والمدخلات الحسية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة.

وفي ضوء مما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث في الإجابة على الأسئلة التالية:

- ١) ما العلاقة بين الاستراتيجيات المعرفية والمدخلات الحسية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة؟
- ٢) ما الفروق في الاستراتيجيات المعرفية بين الذكور والإناث لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة؟
- ٣) ما الفروق في المدخلات الحسية بين الذكور والإناث لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة؟

أهداف البحث

- ١) كشف العلاقة بين الاستراتيجيات المعرفية والمدخلات الحسية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة.
- ٢) الكشف عن الفروق في الاستراتيجيات المعرفية بين الذكور والإناث لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة.
- ٣) الكشف عن الفروق في مفهوم الذات بين الذكور والإناث لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة.

أهمية البحث:

- (١) ترجع أهمية البحث إلى أهمية موضوعه والمتغيرات التي يتناولها وهي الاستراتيجيات المعرفية والمدخلات الحسية والتي نالت اهتماماً كبيراً من المختصين في التربية الخاصة.
- (٢) التعرف على الاستراتيجيات المعرفية من حيث علاقتها بالمدخلات الحسية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة.
- (٣) التعرف على الفروق في الاستراتيجيات المعرفية، والمدخلات الحسية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة.
- (٤) الاسهام في توفير بعض الحقائق والمعلومات عن الاستراتيجيات المعرفية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة.

مصطلحات البحث الإجرائية

- (١) **الاستراتيجيات المعرفية:** وتعرف إجرائياً بأنها: مجموعة من الأساليب والتقنيات التي تُستخدم لمساعدة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة في اكتساب المعلومات وتنظيمها ومعالجتها، لتحسين الأداء المعرفي وتعزيز القدرات وتعتمد هذه الاستراتيجيات على فهم خصائصهم، من أجل تلبية احتياجاتهم، وتتحدد إجرائياً بالدرجة التي يحصل عليها الطفل ذو الإعاقة الذهنية المتوسطة على مقياس الاستراتيجيات المعرفية المُستخدم بالبحث الحالي.
- (٢) **المدخلات الحسية:** وتعرف إجرائياً بأنها: قدرة الطفل على استقبال المعلومات عن طريق الحواس المختلفة وفهمها تكاملها ودمجها لكي يسلك سلوكاً يتلاءم مع طبيعة المدخلات والمثيرات الحسية،. وتتحدد إجرائياً بالدرجة التي يحصل عليها الطفل ذو الإعاقة الذهنية المتوسطة على مقياس المدخلات الحسية المُستخدم بالبحث الحالي.
- (٣) **الإعاقة الذهنية المتوسطة:** أشار الدليل الإحصائي والتشخيصي (American Psychiatric Association, 2013) في طبعته الخامسة (DSM-5TM) إلى تعريف الإعاقة الذهنية بأنها: اضطراب يظهر خلال فترة النمو ويشمل عجزاً في الأداء الفكري والتكيفي في المجالات المعرفية والاجتماعية والعملية، ويجب أن تتحقق معايير ثلاثة كمعايير تشخيصية للإعاقة الفكرية، ويمكن توضيحها فيما يلي:
 - قصور في الوظائف العقلية (الفكرية) مثل التفكير وحل المشكلات والتخطيط والتفكير المجرد، والحكم على الأشياء والتعلم الأكاديمي والتعلم من التجربة، ويؤكد هذا العجز على كل من التقييمات الإكلينيكية، واختبارات الذكاء المعيارية الفردية.
 - قصور في الأداء التكيفي يؤدي إلى الإخفاق في استيفاء معايير النمو، والمعايير الاجتماعية والثقافية للاستقلال الشخصي، والمسؤولية الاجتماعية، بدون دعم مستمر، ويحدد هذا العجز في واحد أو أكثر من أنشطة الحياة اليومية مثل التواصل والمشاركة الاجتماعية، والحياة المستقلة في بيئات متعددة ومختلفة مثل المنزل والمدرسة والعمل.

- ظهور القصور العقلي والتكيفي خلال فترة نمو الطفل.

الإطار النظري ودراسات سابقة:

المحور الأول: الاستراتيجيات المعرفية Cognitive Strategies:

تعريف الاستراتيجيات المعرفية:

تعرف الاستراتيجيات المعرفية بأنها: عمليات ذهنية داخلية للسيطرة وضبط الأداء الذهني، الذي يظهر على صورة تعديلات أو تنظيم ذهني للعمليات الداخلية والمحددة بعمليات الانتباه والإدراك الانتقائي، وعمليات تحويل المعلومات إلى رموز قابلة للتخزين طويل الأمد وعمليات الاسترجاع، وعمليات حل المشكلات (يوسف القطامي، ٢٠١٣، ٤١٩). ويعرفها (Pressley & Hilden 2006) على أنها: وسيلة جديدة للتعليم حيث إنها عمليات تركيز على زيادة التذكر، والتنظيم والتوسيع في تنفيذ المهام المختلفة. وتركيز على زيادة الوعي الفكري والإدراك المعرفي. وحدد جانييه Gagne أحداثاً تدريبية للاستراتيجية المعرفية، ومن هذه الأحداث: جذب انتباه المتعلم، وإعلامه بالأهداف، وإثارة خبراته السابقة، وتقويم معلوماته الجديدة وتوجيهه، واستدعاء أدائه المعرفي وتزويده بالتغذية الراجعة المناسبة، وتقويم أدائه الذهني المعرفي، وتعزيز التذكر ونقل التعلم لمواقف وخبرات جديدة (حامد عبد العظيم وأسامة عبد العظيم، ٢٠١٥).

وتُعرف الاستراتيجيات المعرفية في البحث الحالي: بأنها من أهم القابليات المتعلمة لدى الإنسان، وتتمثل هذه الاستراتيجيات في المهارات التي من خلالها يتعلم الفرد كيف يوظف عملياته العقلية المعرفية الداخلية في التعلم والانتباه والإدراك والتذكر وحل المشكلات، وتتحدد إجرائياً في هذا البحث بالدرجة التي يحصل عليها الطفل ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة في مقياس الاستراتيجيات المعرفية المستخدم بالبحث الحالي.

الاستراتيجيات المعرفية

يهتم البحث الحالي بتناول عدد من الاستراتيجيات المعرفية الخاصة ببعض العمليات المعرفية، والتي يمكن توضيحها فيما يلي:

أولاً: الانتباه:

تعريف الانتباه: الانتباه هو عملية سلوكية ومعرفية يتم من خلالها التركيز بشكل انتقائي على جانب منفصل من المعلومات، سواء اعتبرت ذاتية أو موضوعية، مع تجاهل المعلومات المدركة الأخر (Katherine et al, 2016). ويعرفه سليمان إبراهيم (٢٠١٠، ٢٩٧) على أنه: عملية عقلية تهدف إلى حصر النشاط الذهني في اتجاه معين مدة من الزمن من خلال القدرة على التحكم في النشاط الانفعالي وتوجيه وجهه محددة مع التحرر من تأثير المنبهات المختلفة.

أهمية الانتباه: يعد الانتباه أهم العمليات المعرفية التي اهتم العلماء بدراستها؛ فهو بمثابة المصدر الرئيسي للمعرفة؛ فإذا لم يتم الانتباه للمثيرات المحيطة فإنها تتلاشى وتتسى (Holmboe & Johnson,

(479, 2005). ويجعل الانتباه الفرد في حالة يقظة في التعامل مع المثيرات والمواقف المختلفة المحيطة به، ويعد المدخل الذي يتم من خلاله انتقاء المعلومات وتنقيتها قبل دخولها إلى الذاكرة، ويرى علماء علم النفس المعرفي أن أي خلل في هذه العملية يؤدي إلى خلل في المعلومات، وبالتالي خلل في عمليتي الإدراك والذاكرة. (نهى عبد السلام وآخرون، ٢٠١٨)

وترى رباب إبراهيم (٢٠١٨، ٤٠٣) أن الانتباه يهتم بالأساليب التي يستخدمها الإنسان للحصول على المعرفة، ومن دونه لا يستطيع أن يدرك ما يحدث حوله، فعندما يمر الإنسان بموقف جديد فإن الانتباه يوجه شعوره نحوه تمهيدا لإدراكه

الانتباه لدى الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية: أكدت دراسة (Rose et al. (2009 أن الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية أقل من أقرانهم في جميع وظائف الانتباه. وقد أشارت دراسة (Danielsson et al. (2010 إلى أن ذوي الإعاقة الذهنية لديهم مشكلة في توزيع الانتباه بين المثيرات المهمة، وبالتالي لا يمتلكون المرونة في نقل الانتباه، مما يؤدي إلى صعوبات في الذاكرة والتنقل بين المهام.

وقد أظهرت الأبحاث النفسية العصبية أن الاضطرابات في الانتباه لدى الأطفال ذوي الإعاقات العقلية، تؤثر وبشكل ملحوظ في قدرتهم على التعلم والقيام بالوظائف الإدراكية والحركية الأخرى (Kurtz, 2006, 37). كما هدفت دراسة (Djuric-Zdravkovic et al. (2010 إلى تقييم الانتباه الانتقائي للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية البسيطة، وقد أوضحت نتائجها انخفاض مستوى الانتباه الانتقائي لديهم بشكل ملحوظ، والتي أوصت بضرورة إجراء المزيد من البحوث لتنمية الانتباه لدى الأطفال المعاقين عقليا. كما استخدمت دراسة عمر عبد العزيز (٢٠٠٨) برنامجًا سلوكيًا باستخدام التعزيز الرمزي في تحسين الانتباه لدى الأطفال المعاقين عقليا في المملكة العربية السعودية، وقد أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات لتنمية مهارات الإدراك لديهم.

وتعد استراتيجيات الانتباه والتركيز من الاستراتيجيات التي تعمل على تحسين الانتباه والتركيز حيث أن الانتباه عملية معرفية موجهة نحو موضوع معين يثير أو يركز عليه أو ينتقيه الفرد من أجل القيام بعملية التعلم، وأن الفرد يحتاج أثناء تعلمه مجموعة من الاستراتيجيات المعرفية التي تتعلق بالانتباه، ويعتبر اضطراب نقص الانتباه من أبرز المشكلات النفسية والسلوكية المصاحبة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية (Deutsch et al., 2008).

ثانياً: الإدراك

تعريف الإدراك: الإدراك هو ترجمة وتفسير المعلومات الحسية، وإعطائها المعنى والتنظيم، وليس من السهل تحديد تمييز واضح بين الإدراك والإحساس، ويبدو أن وظائفهم مترابطة، وبمجرد أن نشعر بالتحفيز من البيئة نراه في نفس الوقت تقريباً (Schmidt & Lee, 2019).

يعرف الإدراك بأنه: "تنظيم المعلومات الحسية وتحديدتها وتفسيرها من أجل تمثيل وفهم المعلومات المقدمة، ويتضمن الإدراك كل الإشارات التي تمر عبر الجهاز العصبي، والتي تنتج بدورها عن التحفيز الفيزيائي أو الكيميائي للجهاز الحسي (Zhang, 2019).

أهمية الإدراك: يؤدي الإدراك بحكم طبيعته دوراً مهماً وفعالاً في التعلم المعرفي؛ إذ يكتسب الفرد خبرات متنوعة من خلال حواسه المختلفة، والتي يتم تفسيرها من خلال خبرات التعلم السابقة للفرد الموجودة بالفعل في عقله، وقد تكون هذه الخبرات السابقة على شكل مخطط، أو رمز، أو مفهوم، أو قاعدة، والخبرات الجديدة تكون في شكل معلومات، وحقائق، وأشياء، وترتبط هذه العناصر الأخرى بالخبرات السابقة من خلال نوع العملية العقلية، والتي يطلق عليها بشكل عام معالجة المعلومات (Shree & Shukla, 2016, 10).

طبيعة الإدراك لدى المعاقين ذهنياً: يعاني الأطفال المعاقون عقلياً من انخفاض مستوى الإدراك لديهم؛ فيجدون صعوبة في عمليات الإدراك وبخاصة عملية التمييز بين المثيرات الحسية المحيطة بهم، وربما يرجع ذلك إلى انخفاض مستوى الانتباه إليهم (أسامة حامد ، ٢٠١٩ ، ٣٩). وقد أشار Gorla et al. (2010) إلى أن ذوي الإعاقة الذهنية لا يفرقون بين المثيرات المهمة، والمثيرات غير المهمة، كما أنهم لا يستطيعون التركيز لفترة طويلة، مما يؤثر بالسلب على إدراكهم للأشياء. وأكدت دراسة (Jooste & Jooste 2005) أن ذوي الإعاقة الذهنية يتسمون بقصور واضح في العمليات العقلية، وبضعف في القدرة على إدراك المثيرات، وإصدار الاستجابات المناسبة؛ مما يؤثر بالسلب على أدائهم الدراسي.

ويتضح مما سبق، أن ذوي الإعاقة الذهنية يعانون قصوراً ملحوظاً في عمليات الإدراك؛ وهذا يرجع إلى قابليتهم الشديدة للتشتت؛ مما يقلل من حدوث عملية الإدراك لديهم، ويؤكد عبد المطالب القريطي (٢٠٠٥)، أن الطفل المعاق عقلياً لا ينتبه إلى خصائص الأشياء؛ مما يجعل إدراكه لها غير دقيق، وكلما زادت درجة الإعاقة لدى الطفل؛ زادت لديه صعوبة التمييز بين الخصائص المميزة للأشياء كالأشكال، والألوان، والأحجام، والأوزان.

وأظهرت دراسة (Carlin et al. 2002) إلى انخفاض مستوى التمييز لدى ذوي الإعاقة العقلية، وقد توصلت نتائجها إلى أن استخدام الألوان يساعد على جذب هؤلاء الأطفال إلى المثيرات المهمة دون غيرها، وبالتالي زيادة قدرتهم على التمييز. كما توصلت نتائج دراسة (Blasi et al. 2007) إلى انخفاض مستوى القدرات البصرية الحركية لدى المعاقين عقلياً مقارنة بأقرانهم العاديين، وأكدت وجود ارتباط بين تلك القدرات والأداء المعرفي لديهم، وأكدت ضرورة الاهتمام بتنمية القدرات البصرية والمعرفية لديهم.

ثالثاً: الذاكرة

تعريف الذاكرة: عرف (McLeod 2007, 1) الذاكرة بأنها: قدرتنا على تشفير وتخزين وحفظ واسترجاع المعلومات والتجارب السابقة في المخ البشري. ويمكن التفكير بشكل عام في استخدام الخبرة السابقة لإحداث أو التأثير على السلوك الحالي. والذاكرة هي مجموع ما نتذكره، وتعطينا القدرة على التكيف والتعلم من الخبرات السابقة وكذلك بناء العلاقات.

أهمية التذكر: تبدأ عملية التذكر لدى الفرد باستقبال المثيرات الحسية من البيئة، ثم تفسير هذه المثيرات، وتنتهي بتخزين هذه المثيرات في صورة معلومات، ويتم التأكد من ذلك عن طريق عمليتي التعرف والاستدعاء. ويؤدي التذكر دورًا كبيرًا في حياتنا؛ فيسمح لنا بتذكر المهارات التي تعلمناها، أو استدعاء المعلومات المخزنة في المخ، أو تذكر أحداث في الماضي، وتنظم الذاكرة أيضًا المعلومات؛ بحيث عندما نسترجعها يمكننا تطبيق تلك المعلومات في السياق المناسب واستخدامها في النشاط الحالي الذي نشارك فيه. وبشكل عام نستخدم الذاكرة قصيرة المدى لاستدعاء المعلومات التي تعلمناها مؤخرًا، ويتم استخدام الذاكرة طويلة المدى لتذكر المعلومات التي تعلمناها في أي وقت في الماضي القريب للطفولة (Kadosh, 2014, 238).

الذاكرة لدى ذوي الإعاقة الذهنية: يواجه ذوي الإعاقة الذهنية صعوبات عديدة في عمليات الذاكرة، فقد أكدت دراسة (داليا عبدالوهاب، ومحمد الديب (٢٠١٤) أن الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية يعانون من مشكلات في أنظمة الذاكرة بداية من التشفير وانتهاء بعمليتي التعرف أو الاستدعاء، وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة (Heward & Wood (2006 حول أن الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية يحتاجون وقتًا أطول من أقرانهم العاديين لاستدعاء المعلومات، وتوصلت نتائجها إلى انخفاض مستوى الانتباه الانتقائي لدى الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية مقارنة بأقرانهم العاديين، وقد أرجعت ذلك إلى فشلهم في استقبال المثيرات، وعدم القدرة على الاحتفاظ بها لفترة طويلة.

كما أظهرت نتائج دراسة (Miller (2009 أن الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية يتصفون بقصور في المهام المتعلقة بالذاكرة كافة؛ بما في ذلك انخفاض مستوى الأداء الوظيفي للذاكرة الرئيسية، وكذلك الذاكرة قصيرة المدى وطويلة المدى. وتمثل استراتيجيات تقوية التذكر مجموعة من الطرق والأساليب التي تعمل على تقوية عملية التذكر وهي عملية معرفية وعقلية معقدة تتأثر بالعديد من العوامل، بما في ذلك نوع الإعاقة، شدتها، والعمر، (Schuchardt et al., 2010) ومن هذه الاستراتيجيات المستخدمة لتقوية الذاكرة ما يأتي:

- **التخيل أو التصور Imagery:** هي الاستراتيجية التي يتم بها استحضار صور متخيلة، تمّ تعلمها عن وعي وقصد، ففي عملية الإدراك البصري الحسي يستطيع المتعلم أن يبدع حالة من الصور الذهنية (يوسف القطامي، ١٩٩٨) وقد تتصور طريقًا معروفًا لك مثلًا كأنك تمشي داخل بيتك أو أن تساعد الطفل أن يتخيل لعبة معينة ملونة بلون، أو أنه يغير طريقة التلوين لها كي تساعد على تخيل ممتًا يزيد مهارات الطفل حيث تؤكد الدراسات أن التصور البصري /العقلي يمثل استراتيجية قوية لرفع كفاءة الذاكرة وزيادة فاعليتها (فتحي الزيات، ١٩٩٨).
- **استراتيجية المواضع والمواقع المكانية Method of Location:** هذه الطريقة تستخدم للأطفال الذين يعانون من ضعف في التذكر وأيضًا تجعلنا نقوم بعمل طريق داخل المنزل وبذلك نقوم بتوزيع المعلومات في مخيلتنا في أمكنة داخل المنزل، بحيث يقوم بالتنقل من غرفة لغرفة؛ أي يتخيل المنزل

بغرفه المتعددة؛ ومن ثمَّ يحدث تذكر للمعلومة التي يريدها، والتي ربطها بهذه الغرفة. وبذلك ينجح بتذكر متسلسل للمعلومات بشكل جيد (عدنان العتوم، ٢٠١٢).

- استراتيجية المختصرات First -Letter Technique: تقوم على أساس أخذ أول حرف في الكلمة وتمييزه بشكل واضح حتى يتمكن الطفل من تذكر الكلمة بشكل سهل وواضح وذلك عن طريق إعطاء الطفل الحرف الأول بشكل مرسوم وواضح وعلى الطفل التذكر للكلمة التي تبدأ بهذا الحرف وحتى يسمح بها في أنشطة الانتباه الإدراكي؛ حيث إنها طريقة مميزة في تنشيط الذاكرة للطفل وهذا يتم على أي معلومة يتم إعطاؤها للطفل حتى إن كان أسماء أشخاص أو حيوانات أو فاكهة أو غيرهم من المجموعات التتمية، وهذه الطريقة تساعد الطفل على تنمية الإبداع في التعلم (عدنان العتوم، ٢٠١٢).

- استراتيجية التوليف القصصي Narrative Story Technique : تقوم هذه الاستراتيجية على توليف قصص تربط بين مجموعة من الكلمات المراد حفظها وتذكرها بشكل جيد؛ حيث تُولف هذه الكلمات مع بعضها البعض في قصة ذات معنى، وتعتمد على قدرة الطفل في تكوين صورة ذهنية للخبرات الجديدة التي يتعرض لها، وبذلك يسهل علينا تعليم الأطفال عن طريق سرد قصة مفيدة مبنية على مجموعة من الكلمات المراد تعليمها للطفل لكي يتعرّف عليها ويفهمهم ونستخدم في كل ذلك التصور الخيالي للطفل لكي ينجح في إيجاد علاقات وروابط وتصور علاقات ما لديه من مخزن وما يريد تعلمه، والهدف من كل هذا تنظيم وترتيب وتعليم المعلومات بشكل منسق (عواطف محمد، ٢٠١٥).

الاستراتيجيات المرتبطة بحل المشكلات: وهي مجموعة من الاستراتيجيات التي تعمل على تحسين مهارة حل المشكلات، وتتضمن المهارات التي تساعد على تحديد وتحليل المشكلة، ووضع البدائل المناسبة للحل؛ ومن ثمَّ اتخاذ القرار المناسب، ثمَّ تقييم الحل واستخدامه في أمور أخرى (عماد الزغلول، ٢٠٠٣).

المحور الثاني: المدخلات الحسية Sensory Input:

يعاني الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية من قصور في العمليات الحسية، من حيث قدرة الطفل على استقبال وترجمة هذه المثيرات الحسية بصورة جيدة؛ وبالتالي يحدث لديهم مشكلات في الإدراك الحسي وخاصة في المفاهيم الخاصة بالفراغ والتوازن، واستيعاب المفاهيم والاتجاهات الإدراكية والفراغية، Ayres & Robbines (2005).

تكمن مهمة الحواس في ثلاثة عناصر، هي (الاستقبال والتحويل والإرسال) فلكل حاسة من الحواس عنصر استقبال خاص يسمى (مستقبل)، ثمَّ تتم الاستجابة للمثير الحسي، وذلك بتحويل طاقة المثير الحسي (صوت - ضوء - صورة - ملمس) لإشارة عصبية إلى الجهاز العصبي المركزي عن طريق الأعصاب، ولكل نظام حسي مناطق إسقاط حسية خاصة تنقل الإشارات العصبية كل بحسب منطقتها، فهناك منطقة السمع، ومنطقة البصر، ومنطقة اللمس - وأخرى للحركات العامة (محمد صبري، ٢٠١٨).

مفهوم المدخلات الحسية: يشير (Miller & Land 2000) أن المدخلات الحسية تُمكن الفرد من الاستجابة بطريقة تكيفية للمطالب البيئية. وأن المدخلات الحسية الفعالة تُحدث أوتوماتيكياً وبشكلٍ واعٍ وبدون جهد خلال الخبرات الحسية لدينا، وتشمل (اللمس، الحركة، والوعي بالجسم والبصر والصوت، وقوة الجاذبية والتوازن والشم). كما أشارت سلوى محمد وآخرون (٢٠١٤) إلى المدخلات الحسية بأنها: قدرة الدماغ على دمج ومعالجة معلومات يتم تلقيها من أنظمة الحس المسؤولة عن الإبصار والسمع والتذوق والرائحة والحرارة والألم وموقعه الجسم من خلال موصلات بين المخ والمخيخ بتكوين صورة مركبة من أجل أن يشعر الجسم بما يحيط به ويتفاعل معه بسلوك مناسب. وقد اتفق كل من (Sharon, 2010)؛ عثمان فراج، ٢٠٠١؛ عادل عبد الله، ٢٠١٤) على أن المدخلات الحسية هي عملية عصبية بيولوجية داخلية " Innate Neurobiological Process" تتمثل في التفاعل والتداخل بين المثيرات الحسية التي تصدر عن البيئة فتتلقى المعلومات من كل الجسد والبيئة عن طريق الحواس ثم تعمل على تنظيم وتوحيد هذه المعلومات، وتستخدمها في تنفيذ وتخطيط الاستجابة الملائمة للتحديات المختلفة من أجل التعلم والعمل بيسر في الحياة اليومية، وتتم عملية المدخلات الحسية العصبي نتيجة استقبال الإنسان للمعلومات من الحواس المختلفة وإرسالها إلى الدماغ، ثم معالجتها وإعطاء الاستجابات الملائمة لها.

وبناءً عليه قد أكدت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال American Academy of Pediatrics (2012) على أن المدخلات الحسية عبارة عن عملية معالجة المدخلات الحسية من البيئة؛ حيث إنَّ الجهاز الحسي يتطور مع مرور الوقت بحيث يستخدم الطفل جوانب النمو المختلفة من اللغة والحركة، وغيرها، لكن ضعف المدخلات الحسية أو عندما لا تعمل الخلايا العصبية الحسية بالكفاءة المطلوبة عند الأطفال فسوف يؤدي إلى العجز في التنمية، والتعلم، وتنظيم الانفعالات (American Academy of Pediatrics, 2012). وبهذا نجد أن المدخلات الحسية تحدث في ثلاثة مستويات كما لخصها (Bundy et al., 2002) وهي:

- **المستوى الأول:** التسجيل حيث يتم تسجيل المدخلات الحسية عن طريق التعامل مع المثيرات الموجودة في البيئة.
- **المستوى الثاني:** ف يكون تفسير هذه المثيرات الموجود في البيئة.
- **المستوى الثالث:** تحليل هذه المدخلات الموجود في المستوى الأول وتفسيرها في المستوى الثاني وإجراء تعديلات مناسبة عليها في الدماغ (Bundy et al., 2002).

أنواع الحواس والأجهزة الحسية: أشار كلٌّ من أسامة مصطفى والسيد الشربيني (٢٠١١)؛ بطرس حافظ (٢٠٠٩)؛ (Volkmar 2019) إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الحواس، وهي:

- ١- الحواس الباطنية العامة: هذا النوع من الحواس يظهر في حالة الأحشاء من امتلاء وإفراغ معدة أو مثانة... إلخ، وتنتقل هذه الحواس عن طريق الأعصاب الموجودة في الأجهزة الحشوية من الجهاز الهضمي الموصلة للقشرة المخية، ومن مظاهر هذه الحواس الباطنية العامة الجوع العطش التعب

...إلخ، وقد ينتج عن اختلال هذا النوع من الحواس أن يفقد الفرد التمييز بين حالتي الجوع والشبع أو يفقد الشهية للطعام أو البرود والتبلد أو الشعور بالتعب عند القيام بمجهود بسيط جداً أو عدم الشعور بالتعب رغم بذل مجهود شديد.

٢- الحواس الباطنية الخاصة: هذا النوع يتميز عن النوع السابق حيث إن له أعضاء خاصة لاستقبال التنبهات الموجودة في العضلات والأوتار والمفاصل، وكذلك موجودة في الجزء التوازني من الأذن الداخلية مشيرات الجهاز الدهليزي - الجهاز الثقلي الذاتي، ومن مظاهر هذا النوع من الحواس الإحساس بالضغط العميق والجهد، المقاومة، الإحساس بثقل الأجسام، الإحساس بوضع الأطراف وحركاتها... إلخ.

٣- الحواس المستقبلية للتنبهات الخارجية هذا النوع من الحواس يعتمد على كفاءة أجهزة الحواس الخاصة بالسمع، البصر، واللمس والتذوق والشم، ومن مظاهر هذه الحواس الإحساس باللمس والبرودة والسخونة الطعم الحلو والمر، المالح والحامض، الروائح الذكية والكريهة، روائح التوابل، تمييز الألوان، تمييز الأماكن الأصوات المرتفعة، الأصوات الضعيفة، الموسيقى، الغناء وغيرها من المظاهر الحسية التي تعتمد على الحواس الخمسة.

المحور الثالث: الإعاقة الذهنية Mental Disability :

١- مفهوم الإعاقة الذهنية: أشارت الجمعية الأمريكية للإعاقات النمائية والفكرية (٢٠٢١) American Association on Intellectual and Developmental Disabilities إلى مصطلح Intellectual Disability الإعاقة (الفكرية/الذهنية) (*) بأنها: عجز يوصف بقصور كبير وواضح في كل من الأداء العقلي (الذهني) والسلوك التكيفي، ويتم التعبير عنه في المهارات الاجتماعية والعملية والمعرفية، وينشأ هذا العجز خلال فترة النمو، والتي يتم تحديدها عملياً على أنها قبل بلوغ الفرد سن (٢٢) عاماً (Schalock et al., 2021, 1).

وأشار الدليل الإحصائي والتشخيصي (American Psychiatric Association 2022, 38) في طبعته الخامسة المعدلة (DSM-5^{TR}) إلى تعريف الإعاقة الذهنية Intellectual Disability بأنها: اضطراب يبدأ خلال فترة النمو، ويتضمن عجزاً في الأداء الذهني التكيفي في المجالات الاجتماعية والعملية، كما يجب أن تتحقق المعايير الثلاثة التالية:

- القصور في الوظائف العقلية (الذهنية) مثل التفكير، وحل المشكلات، والتخطيط والتفكير التجريدي، والتعلم الأكاديمي والتعلم من التجربة.
- القصور في وظائف الأداء التكيفي الذي يؤدي إلى الفشل في تلبية المعايير التنموية، والاجتماعية والثقافية للاستقلال الشخصي، والمسؤولية الاجتماعية، ويحدد هذا القصور في واحد أو أكثر من

(*) تم تغيير مصطلح التخلف العقلي Mental Retardation إلى الإعاقة العقلية أو الذهنية intellectual disability.

أنشطة الحياة اليومية مثل التواصل الاجتماعي والمشاركة الاجتماعية، والحياة المستقلة عبر بيئات متعددة ومختلفة مثل البيت والمدرسة والعمل والمجتمع.

▪ بداية العجز الذهني والتكيفي خلال فترة نمو الطفل.

وأشار Patel et al. (2020, 27) أن المعاقين ذهنيًا هم الأفراد ذوو الإعاقة العقلية الذين يتسمون بأداء فكري وتكيفي أقل من المتوسط، ومعدل ذكاء يتراوح بين (٥٠-٥٥) إلى (٧٠) درجة أو أقل، ويترتب على ذلك وجود صعوبة في اكتساب وفهم المهارات اللغوية والأكاديمية المعقدة، وصعوبات في الحساب ومهارات الكتابة.

وتعرف إجرائياً بأنها: اضطراب في وظائف الدماغ يظهر خلال السنوات الأولى في حياة الطفل، ويؤثر على الطفل في عدد من المجالات، فيؤدي إلى قصور المهارات التواصلية، مما يترتب عليه صعوبات في التواصل والتفاعل الاجتماعي، وضعف مهارات الاعتماد على الذات وتأدية متطلبات الحياة اليومية.

خصائص ذوي الإعاقة الذهنية: تتعدد خصائص الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، والتي تختلف في شدتها من طفل لآخر، وتؤثر هذه الخصائص على جميع جوانب حياة الطفل، بما في ذلك النمو العقلي والعاطفي والاجتماعي واللغوي، وفيما يلي توضيح لأهم هذه الخصائص.

أ- الخصائص الجسمية والحركية: يميل معدل النمو الجسمي والحركي للمعاقين ذهنيًا إلى الانخفاض بشكل عام، وتزداد درجة الانخفاض بازدياد شدة الإعاقة، فالمعاقين ذهنيًا أصغر في حجمهم وأطوالهم من أقرانهم العاديين، وفي معظم حالات الإعاقة المتوسطة والشديدة، يبدو ذلك واضحًا على مظهرهم الخارجي، كما أن الحالة الصحية العامة للمعاقين ذهنيًا تتسم بالضعف العام مما يجعلهم يشعرون بالإجهاد والتعب، وفيما يتعلق بالجوانب الحركية فهي الأخرى تعاني بطئًا في النمو تبعًا لدرجة الإعاقة، ونجد غالبًا أن ذوي الإعاقة الذهنية يتأخرون في مهارة المشي ويواجهون صعوبات في الاتزان الحركي والتحكم في الجهاز العضلي خاصة فيما يتعلق بالمهارات التي تتطلب استخدام العضلات الصغيرة كعضلات اليد والأصابع والتي يشار إليها عادة بالمهارات الحركية الدقيقة (مصطفى القمش، ٢٠١١، ٣٨).

ب- الخصائص اللغوية: يتأخر الطفل ذوي الإعاقة الذهنية في النطق واكتساب اللغة، كما أن صعوبات الكلام تشيع بين المعاقين عقليًا بدرجة أكبر، ومن الصعوبات الأكثر شيوعًا التأثرة والأخطاء في اللفظ وعدم ملائمة نغمة الصوت، ومن أهم المشكلات اللغوية التي تواجه ذوي الإعاقة الذهنية ما يتعلق بفصاحة اللغة وجودة المفردات، وقد أثبتت الدراسات والبحوث أن النمو اللغوي والكلامي يتناسب طرديًا مع النمو العقلي وبالتالي تزداد العيوب اللغوية والكلامية بازدياد درجة الإعاقة العقلية وكلما ارتفعت درجة الذكاء قلت تلك العيوب (عبد العليم شرف، ٢٠٠٨، ٧). كما أشار Bhaumik et al. (2020, 15) أن الأفراد ذوي الإعاقة الذهنية يتسمون بالتأخر في اكتساب اللغة والقدرة على الكلام وانتاج الجمل، كما أن اللغة التعبيرية تكون محدودة

خاصة خلال التفاعل اليومي، وقد تستمر مشاكل الكلام واللغة، إلا أنها قد تتطور نتيجة تداخلها مع المهارات الحياتية اليومية.

ج- الخصائص العقلية المعرفية: أشار كلٌّ من آمال باظة (٢٠٠٩، ٢٤) ؛ عبد المطلب القريطي (٢٠٠٥، ٢١٤-٢١٥) ؛ Shree & Shukla (2016, 1) إلى أهم الخصائص العقلية المعرفية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية القابلين للتعليم، ويمكن توضيحها فيما يلي:

- **قصور الانتباه والادراك:** يعاني الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية من القابلية العالية للتشتت ومن ضعف المقدرة على الانتباه والتركيز لفترة طويلة، وتزداد درجة ضعف الانتباه كلما زادت درجة شدة الإعاقة العقلية، ويترتب على هذه الخاصية ضعف مآثرتهم في المواقف التعليمية، وصعوبة تحديدهم المثيرات أو الأبعاد المرتبطة بالمهمة المطلوب منهم تعلمها أو المشكلة المعروضة عليهم، وعدم الاحتفاظ بانتباههم لها لفترة كافية.
- **الذاكرة:** يواجه الأفراد ذوي الإعاقة الذهنية صعوبات في التذكر مقارنة بأقرانهم من العاديين، خاصة في الذاكرة قريبة المدى أي تذكر الأحداث أو المثيرات التي تعرض لها الفرد قبل فترة زمنية وجيزة، بالإضافة إلى مشكلات في استرجاع المعلومات من الذاكرة طويلة المدى.
- **التمييز:** يعاني الأفراد ذوي الإعاقة الذهنية قصوراً واضحة في الانتباه والتذكر والتصنيف، ونظراً لارتباط التمييز بهذه العمليات نجد أن التمييز دون المستوى مقارنة بالعاديين، وتكون صعوبات التمييز واضحة بين الأشكال والألوان والأحجام والأوزان والروائح والمذاق المختلف.
- **التفكير:** ينمو تفكير المعاقين ذهنياً بشكل عام بمعدل بطيء في التفكير نظراً لضعف الانتباه والذاكرة، بالإضافة إلى المحدودية في القدرة على التخيل، ويزداد هذا القصور في القدرة على التخيل بزيادة درجة الإعاقة العقلية، وقصورهم الواضح في اكتساب وتكوين المفاهيم، وتدني قدرتهم على التفكير المجرد.
- **محدودية انتقال أثر التعلم والعميم:** يواجه الطفل ذوي الإعاقة الذهنية صعوبات جمة في تنمية التعميمات وفي نقل أثر التعلم من موقف إلى آخر، وفي استخدام ما سبق تعلمه من قبل من معلومات ومهارات سواء في موقف جديد مشابه لموقف التعلم السابق، أو في مواقف مختلفة عن تلك التي سبق له التدريب عليها.

د- الخصائص التعليمية والأكاديمية: يمر الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية بنفس المراحل التعليمية التي يمر بها الأطفال جميعاً ولكن بمعدل أبطأ، وفي الإعاقة العقلية، تكون سرعة ومدى النمو العقلي أقل من الطبيعي، ولا يتعلم الأطفال بشكل فعال ويكون تعلمهم بطيئاً (جمال الخطيب، ٢٠١٣، ٨٠).

كما أوضح كلٌّ من Shree & Shukla (2016, 17) أن المعاقين ذهنياً القابلين للتعليم لديهم مشكلات في التحصيل الأكاديمي مقارنة بالعاديين، إلا أن فئة القابلين للتعليم من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة لديهم قدرة أفضل على فك تشفير الكلمات وفهم معانيها والقراءة دون مستوى العمر العقلي الخاص بهم، وقد يكونوا قادرين

الاستراتيجيات المعرفية وعلاقتها بالمدخلات الحسية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة

على تعلم المهارات الأساسية للرياضيات لكنهم قد لا يتمكنون من تطبيق المفاهيم بشكل مناسب في مواقف حل المشكلات.

فروض البحث:

- (١) يوجد ارتباط دال احصائياً بين درجات الاستراتيجيات المعرفية والمدخلات الحسية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة.
- (٢) توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطي درجات الأطفال الذكور والاناث من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة على مقياس الاستراتيجيات المعرفية.
- (٣) توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطي درجات الذكور والاناث من عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة على مقياس المدخلات الحسية.

إجراءات البحث:

منهج البحث:

تم استخدام المنهج الوصفي الارتباطي لملائمته لطبيعة وأهداف البحث الحالي، والذي يهدف إلى التعرف على العلاقة بين الاستراتيجيات المعرفية وبعض المدخلات الحسية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة، والكشف عن الفروق في الاستراتيجيات المعرفية، وبعض المدخلات الحسية بين الذكور والاناث من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة.

عينة البحث:

أ- **عينة التحقق من الكفاءة القياسية للأدوات:** تكوّنت عينة التحقق من الخصائص السيكومترية من (٥٠) طفلاً وطفلة من الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة، انحصرت أعمارهم ما بين (٩-١٢) سنوات، وتتراوح نسبة ذكائهم ما بين (٣٥-٥٥) درجة على اختبار الذكاء ستانفورد بينيه - الصورة الخامسة المُستخدم بالدراسة الحالية من مركز إشراقة جيل بني سويف - محافظة بني سويف، ومدرسة دمج بمركز الواسطي بمحافظة بني سويف، ومركز إرادي بمركز الواسطي بمحافظة بني سويف؛ للتحقق من الخصائص القياسية (الصدق والثبات) لأدوات الدراسة.

ب - **عينة البحث الأساسية:** تكونت العينة الأساسية من (٦٠) طفلاً وطفلة من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة بواقع (٣٠) طفلاً و (٣٠) طفلة، وتتراوح أعمارهم الزمنية ما بين (٩-١٢) سنوات بمتوسط عمري قدره (١٠,٨) عاماً وانحراف معياري قدره (٠,٩٤)، من مركز إشراقة جيل ببني سويف محافظة بني سويف، ومدرسة دمج بمركز الواسطي بمحافظة بني سويف ومركز إرادي بمركز الواسطي بمحافظة بني سويف.

أدوات البحث:

أولاً: مقياس المدخلات الحسية للأطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة: (إعداد الباحثة)

- مبررات إعداد المقياس: تم بناء مقياس المدخلات الحسية للأطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة ليناسب طبيعة العينة من الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية من حيث المدخلات الحسية البصرية، والسمعية، والشمية، واللمسية، والحسية الحركية، والمرحلة العمرية وطبيعة الإعاقة الذهنية لديهم.
- هدف المقياس: يهدف هذا المقياس إلى التعرف على المدخلات الحسية للأطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة المتمثلة في المدخلات الحسية البصرية، والسمعية، والشمية، واللمسية، والحسية الحركية، والتذوقية، وذلك كما تعكسه درجاتهم على المقياس.

خطوات إعداد المقياس:

- إعداد الصورة الأولية للمقياس:

- وفيما يأتي استعراض أهم الخطوات التي تم اتباعها الباحثة لتصميم هذا المقياس، والخاصة بالمدخلات الحسية للأطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة، وكذلك توضيح أهم معالمه:
- الاطلاع على ما توفر للباحثة من الكتابات النظرية "أدبيات البحث" المتمثلة في الإطار النظري للدراسة الحالية وما تتضمنه من تعريفات تناولت المدخلات الحسية وأهم أبعادها، والعوامل المؤثرة عليها، والدراسات والبحوث العربية والاجنبية التي اهتمت بالمدخلات الحسية.
- الاطلاع على بعض مقاييس المدخلات الحسية حيث قامت الباحثة بمسح لبعض الاختبارات والمقاييس، والاطلاع على التراث النظري الخاص بمقاييس المدخلات الحسية، والتعرف على شكل بنوده، وطريقة تطبيقه، وذلك في حدود اطلاع الباحثة، ومن أهم هذه المقاييس والأدوات التي تم الاطلاع عليها ما يلي:

جدول (١) المقاييس والأدوات التي تم الاطلاع عليها لإعداد مقياس المدخلات الحسية

المقياس	معد المقياس والسنة	الأبعاد
الاختبارات الإدراكية السمعية والبصرية	إبراهيم رشيد (٢٠١٧)	اختبارات الإدراك السمعي اختبارات الإدراك البصري
القائمة الحسية The sensory checklist	Sue larkey ترجمه وتقتين أحمد محمد عبد الفتاح (٢٠٠٦)	ظهور المشكلات الحسية لدى أطفال يطبق هذا المقياس على ولي الأمر أو الاختصاصي المتابع لحالة الطفل وهذا المقياس عبارة عن عبارات مقسمة إلى ثمانية أبعاد رئيسية؛ تمثل جوانب ظهور المشكلات الحسية لدى الأطفال

الاستراتيجيات المعرفية وعلاقتها بالمدخلات الحسية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة

وهي (بعد الحركة – الإبصار – التواصل البصري مع الأشخاص والأشياء)		
قياس الحساسية لدى الطفل هذا المقياس عبارة عن عبارات مقسمة إلى تسعة أبعاد رئيسية، ويتكوّن من (٨٥) عبارة	Winnie Dunn 2014	CHILD sensory profile2 الملف الشخصي الحسي
قياس الحساسية لدى الطفل	Winnie Dunne ترجمه كحال زهير ٢٠١٩	القائمة الحسيّة المختصرة Short sensory profile 1

وبناء على ما تم الاطلاع عليه من مقاييس المدخلات الحسية وأدبيات الدراسة قامت الباحثة بصياغة عبارات المقياس وتضمنت على (٨٩) عبارة موزعة على ستة أبعاد.

بعد الانتهاء من اعداد الصورة الأولية للمقياس تم عرض مقياس المدخلات الحسية على عدد (١٠) من السادة الأساتذة المتخصصين في مجال التربية الخاصة وعلم النفس التربوي والصحة النفسية، الوارد أسماؤهم بملحق رقم (١)، وذلك للحكم على مدى دقة صياغة بنود المقياس، وصحة اللغة وملائمتها للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية، ومدى مناسبة عبارات المقياس، ومدى سلامة ووضوح تعليمات المقياس، وصلاحيّة العبارات، وللتأكد من صحة صياغة العبارات وملائمة بنود المقياس للهدف الذي وضعت من أجله، وتعديل وحذف وإضافة أي مقترحات أخرى، وقد رُوعي حذف أو تعديل العبارات التي لم يتم يتفق عليها من قبل السادة المحكمين وعلى عدم مناسبتها، وقد تم الإبقاء على العبارات التي بلغت نسبة الاتفاق عليها من قبل المحكمين ما بين ٨٠٪ - ١٠٠٪ لكل عبارة على حدة، وبناء على ذلك تم اجراء التعديلات التي أشاروا اليها ولم يتم حذف أي عبارة.

- الصورة النهائية للمقياس:

• **وصف المقياس:** يتكون المقياس في صورته النهائية بعد التعديل من (٨٩) عبارة موزعين على ستة أبعاد، وهي: المدخل الحسي البصري، المدخل الحسي السمعي، المدخل الحسي الشمي، المدخل الحسي التذوقي، المدخل الحسي اللمسي، المدخل الحسي الحركي، ويمكن توضيحهما فيما يلي:

البُعد الأوّل: المدخل الحسي البصري: هو قدرة الطفل على تتبع الأشياء لمدة زمنية محددة، وتناسق حركة العين مع حركة اليد والتميز بين الأشياء المتطابقة والمتشابهة، وتذكر الأشياء التي شاهدها بعد فترة زمنية طويلة محددة، والقدرة على تتبع الخطوط أو الضوء أو التلوين داخل مساحة محددة دون الخروج منها، ينقسم هذا البُعد إلى (٨) مهارات فرعية، تضم كل مهارة فرعية عدداً من العبارات، وهي: **الانتباه البصري:** يشتمل على ثلاث عبارات، **التتبع:** ويشتمل على ثلاث عبارات. **التركيب:** ويشتمل على ثلاث عبارات، **وضع أو تحرك:** ويشتمل على ثلاث عبارات، **التمييز البصري:** ويشتمل على خمس عبارات، **التذكر البصري:** ويشتمل

على عبارتين. **التلوين**: ويشتمل على عبارتين. **التوصيل**: ويضم أربع عبارات. وبذلك يكون عدد العبارات في البُعد الأول هي (٢٥) عبارة، ويكون المجموع الكلي لعبارات البُعد الأول يتراوح ما بين (صفر - ٧٥) درجة.

البُعد الثاني: المدخل الحسي السمعي: قدرة الطفل على تتبع الصوت وتحديد مصدره والتمييز بين الأصوات المختلفة بذكر اسمها أو اختيار صورتها وتنفيذ الأوامر، وتذكر الطفل ما سمعه واسترجاعه بعد فترة زمنية معينة، وقدرة الطفل على فهم وتفسير التعليمات المطلوبة منه وتنفيذها كما سمعها، وينقسم هذا البُعد إلى ستة أبعاد فرعية، وتضم المهمات الذاتية وهي: **الانتباه السمعي**: ويضم هذا البُعد ثلاث عبارات، **تتبع الصوت**: ويضم هذا البُعد عبارتين، **تمييز الصوت**: ويضم هذا البُعد خمس عبارات، **التذكر السمعي**: ويضم هذا البُعد أربع عبارات، **استخراج الصورة عند سماع الأمر**: وينقسم إلى بُعدين فرعيين، هما: (أن يستخرج مجسماً يحتوي على ٣ عبارات. أن يستخرج صورة تحتوي على ٣ عبارات)، **التفسير السمعي**: ويضم سبع عبارات. وبذلك يكون عدد عبارات البُعد الثاني (٢٧) عبارة، ويكون المجموع الكلي للدرجات يتراوح من (صفر: ٨١) درجة.

البُعد الثالث: المدخل الحسي الشمي: قدرة الطفل على الإدراك والتمييز بين الروائح المختلفة مع ذكر نوعها، ويتكوّن هذا البُعد من سبع عبارات فقط، وتكون الدرجة الكلية تتراوح من (صفر: ٢١) درجة.

البُعد الرابع: المدخل الحسي التذوقي: قدرة الطفل على الإدراك والتمييز بين مذاق الأطعمة المختلفة والتفريق بينها، ويتكوّن هذا البُعد من ست عبارات، وتكون الدرجة الكلية تتراوح من (صفر: ١٨) درجة.

البُعد الخامس: المدخل الحسي اللمسي: قدرة الطفل على إدراك الملامس وكيفية التمييز بينها وبين بعضها ونجاحه في التعرف والتعريف بين الملامس المختلفة، ويتكوّن هذا البُعد من اثني عشر فقط، وتكون الدرجة الكلية لهذا البُعد تتراوح من (صفر: ٣٦) درجة.

البُعد السادس: المدخل الحسي الحركي: قدرة الطفل على إدراكه الحسي الحركي من خلال الحفاظ على اتزانته ووضع جسمه دون اختلاله، وقدرته أيضاً على ضبط وقيام بتحريك مفاصله وعضلاته، وقدرة الطفل على التمييز بين الأشكال وأجزاء الجسم التي تكون في اليمين والشمال، وينقسم هذا البُعد إلى بُعدين فرعيين: **التوازن الحركي**: يحتوي على ست عبارات، **الوضع في الفراغ**: ويحتوي على ست عبارات.

ويكون عبارات البُعد السادس كاملاً (١٢) عبارة، وتكون الدرجة الكلية تتراوح من (صفر: ٣٦) درجة. ويكون العدد الكلي لعبارات مقياس المدخلات الحسية (٨٩) عبارة

تقدير الدرجات وتحديد بدائل الاستجابة

يتكوّن المقياس من (٨٩) عبارة تنوعت بين السهل إلى الأصعب، أما عن تحديد بدائل الاستجابة فقد تمّ اختيار الشكل الرباعي المتدرج (٠-١-٢-٣) ليمثل بدائل الاستجابة؛ حيث الإجابة عن هذا المقياس:

- أ- ثلاث درجات (٣) (جيد) إذ أقام الطفل بالإجابة كاملة أو القيام بالمهمة من تلقاء نفسه.
- ب- درجتين (٢) (متوسط) إذا أقام الطفل بالإجابة عن نصف الفقرة أو يقوم بتنفيذ جزء من المهمة.
- ج- درجة (١) (ضعيف) أي أن الطفل لا يقوم بها بشكل مقبول.
- د- صفر (٠) (متدنٍ) أي أن الطفل لا يستجيب نهائياً.

الاستراتيجيات المعرفية وعلاقتها بالمدخلات الحسية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة

ويكون مجموع الدرجات الكلي للأبعاد الستة يتراوح بين (صفر - ٢٦٧) درجة، وتعتبر الدرجة المنخفضة عن قصور في المدخلات الحسية والعكس صحيح.

الكفاءة القياسية لمقياس المدخلات الحسية لدى الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة:

أولاً: الاتساق الداخلي:

تم حساب الاتساق الداخلي للمقياس بحساب معاملات الارتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، ثم حساب الارتباط بين درجة كل بُعد والدرجة الكلية للمقياس، ويتضح ذلك فيما يلي:

جدول (٢) معاملات الارتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه في مقياس

المدخلات الحسية (ن = ٥٠ طفلاً وطفلة)

المدخل الحسي البصري							
م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط
١	**٠,٧١٠	٨	**٠,٧٣٥	١٥	**٠,٧١١	٢٢	**٠,٦٦٨
٢	**٠,٧٥٤	٩	**٠,٦٨٠	١٦	**٠,٧٢٨	٢٣	**٠,٦٨٥
٣	**٠,٥١٧	١٠	**٠,٥٨٩	١٧	**٠,٨١٢	٢٤	**٠,٥٥٥
٤	**٠,٧٨٢	١١	**٠,٧٨٠	١٨	**٠,٨٠٢	٢٥	**٠,٧١١
٥	**٠,٦٨٧	١٢	**٠,٧١٠	١٩	**٠,٦٢٠		
٦	**٠,٧٤٤	١٣	**٠,٦٤١	٢٠	**٠,٥٦٧		
٧	**٠,٦٧٥	١٤	**٠,٧٢١	٢١	**٠,٧٠٥		
المدخل الحسي السمعي							
م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط
٢٦	**٠,٧٢١	٣٣	**٠,٧٥٩	٤٠	**٠,٨٠١	٤٧	**٠,٦٧٣
٢٧	**٠,٦٦٢	٣٤	**٠,٧٠٠	٤١	**٠,٦٥٠	٤٨	**٠,٧٦٩
٢٨	**٠,٧٤٤	٣٥	**٠,٧٢٦	٤٢	**٠,٧١٠	٤٩	**٠,٦٣٨
٢٩	**٠,٧٠٧	٣٦	**٠,٦٦٨	٤٣	**٠,٧٢٤	٥٠	**٠,٧٤١
٣٠	**٠,٦٨١	٣٧	**٠,٨٠٣	٤٤	**٠,٧٢٩	٥١	**٠,٧٣٨
٣١	**٠,٦٧٤	٣٨	**٠,٧٢٣	٤٥	**٠,٧٨١	٥٢	**٠,٧٢١
٣٢	**٠,٧١١	٣٩	**٠,٧٥٦	٤٦	**٠,٥٥٨		
المدخل الحسي الشمي							
م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط
٥٣	**٠,٧٢٢	٥٥	**٠,٦٥٣	٥٧	**٠,٦٨٤	٥٩	**٠,٧١٩
٥٤	**٠,٦٨٨	٥٦	**٠,٦٩٩	٥٨	**٠,٥٤٥		
المدخل الحسي التذوقي							
م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط
٦٠	**٠,٦٦٦	٦٢	**٠,٨٥٤	٦٤	**٠,٧٧٥		
٦١	**٠,٥١٦	٦٣	**٠,٧٢٧	٦٥	**٠,٦٣٠		
المدخل الحسي اللمسي							
م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط
٦٦	**٠,٦٧٧	٦٩	**٠,٦٣٥	٧٢	**٠,٧٧٤	٧٥	**٠,٨٠٤
٦٧	**٠,٧٤٧	٧٠	**٠,٦٤٠	٧٣	**٠,٦٣٩	٧٦	**٠,٧٠٧
٦٨	**٠,٥٣١	٧١	**٠,٧٦٥	٧٤	**٠,٥٤١	٧٧	**٠,٦٢٧
المدخل الحسي الحركي							
م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط	م	معامل الارتباط
٧٨	**٠,٦٥٠	٨١	**٠,٧١٢	٨٤	**٠,٦٠٥	٨٧	**٠,٦٥٧
٧٩	**٠,٨١٠	٨٢	**٠,٧٤١	٨٥	**٠,٤٩٩	٨٨	**٠,٧٠٩
٨٠	**٠,٧٢٤	٨٣	**٠,٧٣٥	٨٦	**٠,٧١١	٨٩	**٠,٦٣٨

يتضح من جدول (٢) أن معاملات الارتباط دالة احصائياً بين درجة كل مفردة من مفردات مقياس المدخلات الحسية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية المتوسطة، والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه المفردة، مما يدل على أن هناك اتساق بين مفردات مقياس المدخلات الحسية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية المتوسطة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه المفردة، وقد تحققت في معاملات ارتباط موجبة ودالة احصائياً عند مستوى (٠,٠١)، مما يؤكد الاتساق الداخلي للمقياس.

جدول (٣) معاملات ارتباط الأبعاد والدرجة الكلية لمقياس المدخلات الحسية (ن= ٥٠ طفلاً وطفلة)

م	أبعاد مقياس المدخلات الحسية	معاملات الارتباط
١	المدخل الحسي البصري	** ٠,٧٩٤
٢	المدخل الحسي السمعي	** ٠,٨٠٥
٣	المدخل الحسي الشمي	** ٠,٨٢١
٤	المدخل الحسي التذوقي	** ٠,٨٢٤
٥	المدخل الحسي اللمسي	** ٠,٨١٥
٦	المدخل الحسي الحركي	** ٠,٧٨٩

** دال عند مستوى (٠,٠١)

يتضح من جدول (٣) أن معاملات الارتباط دالة احصائياً بين درجة كل بُعد من الأبعاد والدرجة الكلية لمقياس المدخلات الحسية؛ مما يدل على أن هناك اتساق بين أبعاد مقياس المدخلات الحسية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية المتوسطة والمقياس ككل.

ثانياً: ثبات المقياس:

قامت الباحثة بالتحقق من ثبات المقياس بطريقتين وهما: معامل ألفا كرونباخ، والتجزئة النصفية) وكانت النتائج على النحو التالي:

جدول (٤) حساب معاملات الثبات لمقياس المدخلات الحسية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية المتوسطة (ن=٥٠)

المقياس	الأبعاد الفرعية	معاملات الثبات	
		ألفا-كرونباخ	
		التجزئة النصفية	
مقياس المدخلات الحسية	المدخل الحسي البصري	٠,٧٧١	٠,٧٨٠
	المدخل الحسي السمعي	٠,٨٠٧	٠,٧٦٤
	المدخل الحسي الشمي	٠,٧٧٩	٠,٧٢٧
	المدخل الحسي التذوقي	٠,٨٦١	٠,٧٨٢
	المدخل الحسي اللمسي	٠,٨٤٧	٠,٧٧٨
	المدخل الحسي الحركي	٠,٧٨٧	٠,٧١٤
	الدرجة الكلية للمقياس	٠,٨٨٢	٠,٨٣٠
		٠,٧٥٢	٠,٧٥١
		٠,٧٠٥	٠,٧٦٧
		٠,٧٤٢	٠,٧٠٠
		٠,٨٢٤	٠,٨٣٠

يتضح من خلال جدول (٤) أن معاملات الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، لأبعاد المقياس والدرجة الكلية ثبات جميع المفردات وثبات المقياس ككل، مما يؤكد ثبات المقياس وصلاحيته للاستخدام. كما يتضح من خلال معاملات التجزئة النصفية أن جميع معاملات الثبات مرتفعة نسبياً، وهذا يعني ثبات أبعاد المقياس وثبات المقياس ككل، مما يؤكد صلاحيته للاستخدام في البحث الحالي.

الاستراتيجيات المعرفية وعلاقتها بالمدخلات الحسية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة

ثالثاً: صدق المقياس:

١- صدق المحكمين تم حساب صدق المحكمين بعرض المقياس في الصورة المبدئية على عدد (١٠) من السادة الأساتذة المتخصصين في مجال علم النفس التربوي والصحة النفسية، وذلك للحكم على مدى دقة صياغة بنود المقياس، وصحة اللغة وملائمتها للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة، ومدى سلامة ووضوح تعليمات المقياس، وصلاحيّة العبارات ومدى انتمائها للبعد، وتعديل وحذف وإضافة أي مقترحات أخرى، وقد تم إعادة صياغة بعض بنود المقياس، وحذف بعض البنود التي لم تصل نسبة الاتفاق فيها على ٨٠٪ من إجمالي عدد المحكمين.

٢- صدق المفردات: تم حساب صدق المقياس (صدق المفردات)، بحساب معاملات الارتباط بين درجات المفردات ودرجات البعد التي تنتمي لها (محذوفاً منها درجة المفردة)، باعتبار مجموع بقية درجات البعد محكاً للمفردة، وكانت النتائج كما يلي:

جدول (٥) معاملات الارتباط بين درجات المفردات ودرجات كل بعد تنتمي إليه (محذوف منها درجة المفردة) في مقياس المدخلات الحسية (ن = ٥٠ طفلاً وطفلة)

المدخل الحسي البصري							
م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة	م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة	م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة	م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة
١	** ٠,٧٠٠	٨	** ٠,٧٢٢	١٥	** ٠,٦٨٩	٢٢	** ٠,٦٥٠
٢	** ٠,٧٢١	٩	** ٠,٦٦٦	١٦	** ٠,٧٣٠	٢٣	** ٠,٦٨١
٣	** ٠,٥١١	١٠	** ٠,٥٧٠	١٧	** ٠,٧٨٩	٢٤	** ٠,٥٤٣
٤	** ٠,٧٥٤	١١	** ٠,٧٦٥	١٨	** ٠,٨٠٠	٢٥	** ٠,٧٠٢
٥	** ٠,٦٥٩	١٢	** ٠,٧٠٦	١٩	** ٠,٦١٢		
٦	** ٠,٧٢٤	١٣	** ٠,٦٣٤	٢٠	** ٠,٥٥٦		
٧	** ٠,٦٦٤	١٤	** ٠,٧٢٧	٢١	** ٠,٦٧٩		
المدخل الحسي السمعي							
م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة	م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة	م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة	م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة
٢٦	** ٠,٧١٠	٣٣	** ٠,٧٤٣	٤٠	** ٠,٧٨٧	٤٧	** ٠,٦٥٦
٢٧	** ٠,٦٥٢	٣٤	** ٠,٦٨٨	٤١	** ٠,٦٥٧	٤٨	** ٠,٧٥٤
٢٨	** ٠,٧٢١	٣٥	** ٠,٧٢٤	٤٢	** ٠,٧٠٢	٤٩	** ٠,٦٣٠
٢٩	** ٠,٦٩٤	٣٦	** ٠,٦٣٤	٤٣	** ٠,٧١١	٥٠	** ٠,٧٢٧
٣٠	** ٠,٦٥٧	٣٧	** ٠,٧٦٨	٤٤	** ٠,٧٢١	٥١	** ٠,٧١٠
٣١	** ٠,٦٦٨	٣٨	** ٠,٧٢٩	٤٥	** ٠,٧٥٢	٥٢	** ٠,٧١٤
٣٢	** ٠,٧٠٤	٣٩	** ٠,٧٥٨	٤٦	** ٠,٥١٤		
المدخل الحسي الشمي							
م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة	م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة	م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة	م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة
٥٣	** ٠,٧١٢	٥٥	** ٠,٦٤١	٥٧	** ٠,٦٧٤	٥٩	** ٠,٧٠٨
٥٤	** ٠,٦٦٢	٥٦	** ٠,٦٥٧	٥٨	** ٠,٥٤٠		
المدخل الحسي الذوقي							

م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة	م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة	م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة	م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة
٦٠	***,٦٥٦	٦٢	***,٨١٣	٦٤	***,٧٥٢		
٦١	***,٥٠٢	٦٣	***,٧١١	٦٥	***,٦١٤		
المدخل الحسي اللمسي							
م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة	م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة	م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة	م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة
٦٦	***,٦٧١	٦٩	***,٦٥٦	٧٢	***,٧٥٢	٧٥	***,٧٨٣
٦٧	***,٧٤٢	٧٠	***,٦٢١	٧٣	***,٦٢٢	٧٦	***,٧٠١
٦٨	***,٥١٦	٧١	***,٧٤٢	٧٤	***,٥١٤	٧٧	***,٦٢١
المدخل الحسي الحركي							
م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة	م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة	م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة	م	معامل الارتباط مع حذف درجة المفردة
٧٨	***,٦٢١	٨١	***,٧٣٤	٨٤	***,٦٠٠	٨٧	***,٦٤٤
٧٩	***,٧٧٨	٨٢	***,٧٢١	٨٥	***,٤٤٩	٨٨	***,٦٩١
٨٠	***,٧١٢	٨٣	***,٧٢٤	٨٦	***,٦٨٧	٨٩	***,٦٢٥

يتضح من جدول (٥) أن معاملات الارتباط دالة احصائياً عند مستوى (٠,٠١) ، وهذا يُعني صدق جميع المفردات.

ثانياً: مقياس الاستراتيجيات المعرفية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة (إعداد الباحثة)

تطلبت إجراءات الدراسة الحالية إعداد الاستراتيجيات المعرفية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والذي يهدف إلى قياس مجموعة من العمليات المعرفية والتي تتناسب طبيعة العينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة.

الهدف من المقياس: قياس بعض العمليات المعرفية لدى الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة.

أ- خطوات إعداد المقياس:

- إعداد الصورة الأولية للمقياس:

- لإعداد الصورة الأولية للمقياس اعتمدت الباحثة على مجموعة من الاجراءات لتحقيق ذلك وهي:
- الاطلاع على الأطر النظري التي تناولت الاستراتيجيات المعرفية بصفة عامة ولدى ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة بصفة خاصة وما تتضمنه من تعريفات وأهم الأساليب.
- الاطلاع على الدراسات والبحوث العربية والاجنبية التي اهتمت بالاستراتيجيات المعرفية بشكل عام ولدى أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة.
- الاطلاع على الادوات والاختبارات والمقاييس التي تم تصميمها لقياس الاستراتيجيات والعمليات المعرفية، حتى يمكن الاسترشاد بها في إعداد المقياس الحالي للبحث، ومن أهم هذه المقاييس والأدوات التي تم الاطلاع عليها: اختبار الذاكرة البصرية للمعاقين عقليا إعداد سعد عبد المعطي (٢٠٠٣)؛ اختبار الانتباه إعداد/ وليد خليفة (٢٠٠٨) ؛ مقياس الإدراك البصري للأطفال

المعاقين عقليا إعداد سامي غريب (٢٠١٦) ؛ مقياس اضطراب الانتباه إعداد/ أسماء السرسى (٢٠١٢) ؛ مقياس الانتباه لدى الأطفال المعاقين عقليا إعداد/ صالح السواح (٢٠١٣) ؛ مقياس الانتباه البصري إعداد أحمد طنطاوي (٢٠١٥) ؛ مقياس مهارات الذاكرة للمعاقين فكريا إعداد خالد سليمان (٢٠١٥).

وبعد الاطلاع على المقاييس وجمع المادة العلمية حول الاستراتيجيات والعمليات المعرفية، صاغت الباحثة مفردات المقياس في صورته الأولية لقياس الاستراتيجيات المعرفية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة للعرض على السادة المحكمين وتتكون الصورة الأولية من (٤) أبعاد بمجموع عبارات (٤٣) عبارة.

- الصورة النهائية للمقياس:

• وصف المقياس:

يتكون مقياس الاستراتيجيات المعرفية من (٤) أبعاد، ويمكن توضيحهم فيما يلي:

١- **الانتباه:** قدرة الطفل ذوي الإعاقة الذهنية على حصر وتركيز حواسه في مثير داخلي أو خارجي، بهدف التعرف عليه وإدراكه، ويتضمن بعدين فرعيين هما: الانتباه البصري والسمعي، ويمكن توضيحهما فيما يلي:

أ- **الانتباه البصري:** قدرة الطفل ذوي الإعاقة الذهنية على حصر وتركيز حاسته البصرية في مثير داخلي أو خارجي، بهدف التعرف عليه وإدراكه، ويشمل هذا البعد الفرعي (٤) عبارات.

ب- **الانتباه السمعي:** قدرة الطفل ذوي الإعاقة الذهنية على حصر وتركيز حاسته السمعية في مثير داخلي أو خارجي، بهدف التعرف عليه وإدراكه، ويشمل هذا البعد الفرعي (٤) عبارات.

٢- **الإدراك:** قدرة الطفل ذوي الإعاقة الذهنية على فهم وتفسير المثيرات المحيطة به سواء أكانت مثيرات سمعية أم بصرية، ويتضمن بعدين فرعيين هما: الإدراك البصري، والسمعي ويمكن توضيحهما فيما يلي:

أ- **الإدراك البصري:** قدرة الطفل ذوي الإعاقة الذهنية على فهم وتفسير ما يراه، ويشمل هذا البعد الفرعي (٤) عبارات.

ب- **الإدراك السمعي:** قدرة الطفل ذوي الإعاقة الذهنية على فهم وتفسير ما يسمعه، ويشمل هذا البعد الفرعي (٤) عبارات.

٣- **التذكر:** قدرة الطفل ذوي الإعاقة الذهنية على استرجاع المثيرات بعد مرور فترة زمنية، ويتضمن بعدين فرعيين هما: التذكر البصري، والسمعي، ويمكن توضيحهما فيما يلي:

أ- **التذكر البصري:** قدرة الطفل ذوي الإعاقة الذهنية على استرجاع المثيرات والصور البصرية بعد مرور فترة زمنية، ويشمل هذا البعد الفرعي (٥) عبارات.

ب- **التذكر السمعي:** قدرة الطفل ذوي الإعاقة الذهنية على استرجاع المثيرات السمعية بعد مرور فترة زمنية، ويشمل هذا البعد الفرعي (٥) عبارات.

٤- حل المشكلات: قدرة الطفل ذوي الإعاقة الذهنية على تحديد وتحليل المشكلة بشكل بسيط، ووضع البدائل المناسبة للحل؛ ومن ثم اتخاذ القرار المناسب، واستخدامه في أمور أخرى، ويشمل (٨) عبارات

• تطبيق المقياس وتقدير درجاته:

قامت الباحثة بتحديد أسلوب الاستجابة على مفردات المقياس وكذلك مفتاح التصحيح، حيث صاغت الباحثة لكل مفردة أربعة بدائل للاختيار وهم (دائمًا، أحيانًا، نادرًا، أبدًا) وتم توزيع درجات المقياس على النحو التالي: (دائمًا = ٣، أحيانًا = ٢، نادرًا = ١، أبدًا = صفر)، وتعبّر الدرجة المنخفضة عن قصور في العمليات والاستراتيجيات المعرفية والعكس صحيح.

الكفاءة القياسية للمقياس بالبحث الحالي:

أولاً: الاتساق الداخلي:

- الاتساق الداخلي للمفردة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه:

للتحقق من الاتساق الداخلي للمقياس تم حساب معاملات الارتباط بين درجات أفراد العينة في كل مفردة على حدة ودرجاتهم الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، ويوضح ذلك الجدول التالي:

جدول (٦) معاملات الارتباط بين درجة كل مفردة من مفردات مقياس الاستراتيجيات المعرفية

والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه (ن = ٥٠)

العدد	رقم العبارة	معامل الارتباط	رقم العبارة	معامل الارتباط
الانتباه	١	** ٠,٦٤١	٥	** ٠,٧٧٠
	٢	** ٠,٥٦٧	٦	** ٠,٦٦١
	٣	** ٠,٧٥٨	٧	** ٠,٧٠٤
	٤	** ٠,٨٤٨	٨	** ٠,٦٣٢
الادراك	٩	* ٠,٣٥٥	١٣	** ٠,٧٣٥
	١٠	** ٠,٨٧٢	١٤	** ٠,٥٧٤
	١١	** ٠,٦٦١	١٥	** ٠,٨٤٠
	١٢	** ٠,٨١٠	١٦	** ٠,٧٧٦
التذكر	١٧	** ٠,٧٣٦	٢٢	** ٠,٦٧١
	١٨	** ٠,٧٥٥	٢٣	** ٠,٧٧٧
	١٩	** ٠,٦٠٦	٢٤	** ٠,٦٧١
	٢٠	** ٠,٦٥٧	٢٥	** ٠,٦٣٢
حل المشكلات	٢١	** ٠,٧٩٢	٢٦	** ٠,٧٢٣
	٢٧	* ٠,٣١٠	٣١	** ٠,٥٠٨
	٢٨	** ٠,٧٢٨	٣٢	** ٠,٦٠٩
	٢٩	** ٠,٦٦٦	٣٣	** ٠,٧٦٤
	٣٠	** ٠,٦٩٣	٣٤	** ٠,٧٧٨

** دال عند ٠,٠١ * دال عند ٠,٠٥

يتضح من جدول (٦) أن جميع قيم معاملات الارتباط دالة احصائياً، مما يدل على أن المقياس يتمتع بقوة ارتباط بين مفردات المقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، وقد تحققت في معدلات اتساق موجبة ودالة احصائياً عند مستوى (٠,٠١) و (٠,٠٥)، مما يشير إلى الاتساق الداخلي للمقياس.

جدول (٧) معاملات ارتباط الأبعاد والدرجة الكلية لمقياس الاستراتيجيات المعرفية (ن = ٥٠)

الاستراتيجيات المعرفية وعلاقتها بالمدخلات الحسية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة

م	أبعاد المقياس	معاملات الارتباط
١	الانتباه	٠,٨١٢
٢	الادراك	٠,٧٦٥
٣	التذكر	٠,٨٠٧
٤	حل المشكلات	٠,٧٣١

يتضح من جدول (٧) أن جميع قيم معاملات الارتباط دالة احصائياً، مما يدل على أن المقياس يتمتع بقوة ارتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية له، وقد تحققت في معدلات اتساق موجبة ودالة احصائياً عند مستوى دلالة (٠,٠١)، مما يؤكد الاتساق الداخلي للمقياس.

(١) **صدق المحكمين:** تم حساب صدق المحكمين بعرض المقياس في الصورة المبدئية على عدد (١٠) من السادة الأساتذة المتخصصين في مجال علم النفس التربوي والصحة النفسية، وذلك للحكم على مدى دقة صياغة بنود المقياس، وصحة اللغة وملائمتها للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة، ومدى سلامة ووضوح تعليمات المقياس، وصلاحيّة العبارات ومدى انتمائها للبعد، وتعديل وحذف وإضافة أي مقترحات أخرى، وقد تم إعادة صياغة بعض بنود المقياس، وحذف بعض البنود التي لم تصل نسبة الاتفاق فيها على ٨٠٪ من إجمالي عدد المحكمين.

(٢) **صدق المحك:** تم إجراء صدق المحك من خلال التحقق من مدى الارتباط بين درجات المقياس بدرجات مقياس آخر تم استخدامه كمحك خارجي، حيث تم حساب معامل الارتباط بطريقة بيرسون (Pearson) بين درجات عينة التحقق من الكفاءة السيكمومترية على المقياس الحالي لمقياس الاستراتيجيات المعرفية للأطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة إعداد: الباحثة والمُستخدم بالبحث الحالي، ودرجاتهم على مقياس الأساليب المعرفية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية إعداد: زينب السيد (٢٠٢٠)، كمحك خارجي، وكانت قيمة معامل الارتباط (٠,٧٢٤) وهو معامل ارتباط قوي دال عند مستوى (٠,٠١)؛ مما يدل على صدق المقياس الحالي.

ثانياً: ثبات المقياس: Scale Reliability

(١) **الثبات بإعادة التطبيق:** قامت الباحثة بحساب الثبات للمقياس بواسطة إعادة تطبيق المقياس على عينة التحقق من الخصائص السيكمومترية، والتي اشتملت (٥٠) طفلاً وطفلة من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة، بفواصل زمني قدرة (١٥) يوماً من التطبيق الأول، ثم حساب معاملات الارتباط بطريقة بيرسون بين درجات التطبيقين الأول والثاني، وتتضح معاملات الثبات لمقياس الاستراتيجيات المعرفية من خلال الجدول التالي:

جدول (٨) معاملات الثبات لمقياس الاستراتيجيات المعرفية بطريقة إعادة الاختبار (ن = ٥٠)

م	أبعاد المقياس	معامل الثبات
١	الانتباه	٠,٧٤٠
٢	الادراك	٠,٨٣٦
٣	التذكر	٠,٧٠٥
٤	حل المشكلات	٠,٧٥٣
	الدرجة الكلية	٠,٨٧٦

يتضح من جدول (٨) أن قيم معاملات الارتباط تراوحت بين (٠,٧٤٠ ، ٠,٨٧٦)؛ مما يدل على تمتع المقياس وأبعاده بدرجة ثبات مقبولة، مما يؤكد على ثبات المقياس وصلاحيته للاستخدام.

(٢) الثبات بطريقة التجزئة النصفية: تم حساب الثبات للمقياس في البحث الراهن بطريقة التجزئة النصفية، فبعد التطبيق على عينة التحقق من الخصائص السيكومترية المكونة من (٥٠) طفلاً وطفلة من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة، تم تجزئة المقياس إلى نصفين القسم الأول ويشمل المفردات الفردية والثاني على المفردات الزوجية وذلك لكل فرد على حدة، ثم حساب معامل الارتباط بين نصفي المقياس، ثم استخدام معادلة تصحيح معامل ثبات نصفي المقياس، وقد اعتمدت الباحثة على معادلة سبيرمان - براون في تصحيح معاملات الطول (سعد عبد الرحمن، ١٩٩٨، ٣٠٤)، وجاءت معاملات الثبات كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول (٩) معاملات الثبات لمقياس الاستراتيجيات المعرفية بطريقة التجزئة النصفية (ن = ٥٠)

م	أبعاد المقياس	سبيرمان- براون
١	الانتباه	٠,٧٢٥
٢	الادراك	٠,٨١٠
٣	التذكر	٠,٧٦٧
٤	حل المشكلات	٠,٧٣٩
	الدرجة الكلية	٠,٨٤١

من خلال جدول (٩) يتضح أن قيم معاملات الثبات المحسوبة بمعادلة سبيرمان - براون **Spearman-Brown** تراوحت بين (٠,٧٢٥ ، ٠,٨٤١)، وهي قيم ثبات مقبولة ومُرضية، مما يؤكد على ثبات المقياس وصلاحيته للاستخدام.

نتائج البحث:

أولاً: نتائج الفرض الأول:

ينص الفرض الأول على أنه: "توجد علاقة ارتباطية سالبة ذات دلالة احصائية بين درجات الاستراتيجيات المعرفية والمدخلات الحسية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة".

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام "معامل ارتباط بيرسون" للكشف عن العلاقة بين درجات الاستراتيجيات المعرفية والمدخلات الحسية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة، كما يلي:

جدول (١٠) قيم معاملات الارتباط بين الاستراتيجيات المعرفية وبعض المدخلات الحسية لدى عينة

من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة:

الاستراتيجيات المعرفية	المدخلات الحسية					
	الحسي البصري	الحسي السمعي	الحسي الشمي	الحسي التذوقي	الحسي اللمسي	الحسي الحركي
الانتباه	٠,٦٢٤	٠,٥٩١	٠,٦٦٨	٠,٧٢٩	٠,٤٨٢	٠,٦٩٠
الادراك	٠,٧٤٤	٠,٧٠٩	٠,٦٨٣	٠,٥٨٤	٠,٦٠٨	٠,٧٩٨
التذكر	٠,٥٥٨	٠,٧٤٦	٠,٦٧٥	٠,٧١٤	٠,٥٢٤	٠,٦٢٦
حل المشكلات	٠,٤٩٩	٠,٦٧٦	٠,٧٢٤	٠,٥٦٥	٠,٤٤٩	٠,٦٠١
الدرجة الكلية	٠,٧٦٢	٠,٧٢٩	٠,٧٠٨	٠,٧١٣	٠,٦٢١	٠,٧٦٧

الاستراتيجيات المعرفية وعلاقتها بالمدخلات الحسية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة

يتضح من الجدول (١٠) وجود ارتباط سالب دال احصائياً بين درجات الاستراتيجيات المعرفية وبعض المدخلات الحسية لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة، حيث أن قيم الارتباط جميعها موجبة دالة احصائياً عند مستوى (٠,٠١)

ثانياً: نتائج الفرض الثاني

ينص الفرض الثاني على أنه: "توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطي درجات الأطفال الذكور والاناث من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة على مقياس الاستراتيجيات المعرفية".

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار "ت" للمجموعات غير المرتبطة للكشف عن الفروق بين متوسطي درجات الذكور والاناث من عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة على مقياس الاستراتيجيات المعرفية كما يلي:

جدول (١١) دلالة الفروق بين متوسطي درجات الذكور والاناث من عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة على مقياس الاستراتيجيات المعرفية:

الاستراتيجيات المعرفية	الذكور (٣٠)		الإناث (٣٠)		درجات الحرية	قيمة "ت"	الدلالة
	ع	م	ع	م			
الانتباه	١,٨٤١	٧,٢٩	١,٠١٨	٧,٦٠	٥٨	٠,٧٢٠	غير دال
الادراك	٢,١٣٩	٦,٨٦	١,٥٧٦	٧,٢٢	٥٨	٠,٥٤٢	غير دال
التذكر	١,٢٧٠	٨,٥٨	١,١٠٥	٨,٧٧	٥٨	٠,٦٧٣	غير دال
حل المشكلات	٢,٥٠٣	٥,٦٢	٢,٢٧٤	٥,٨٩	٥٨	٠,٣٣٠	غير دال
الدرجة الكلية	٤,٩٩١	٢٨,٣٥	٥,٠٣٥	٢٩,٤٨	٥٨	١,١٠٧	غير دال

يتضح من جدول (١١) عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطي درجات الأطفال الذكور والاناث من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة على مقياس الاستراتيجيات المعرفية ماعدا بعد الرفض واسلوب الحماية الزائدة توجد فروق في اتجاه الذكور.

ثالثاً: نتائج الفرض الثالث

ينص الفرض الثالث على أنه: "توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطي درجات الذكور والاناث من عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة على مقياس المدخلات الحسية".

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار "ت" للمجموعات غير المرتبطة للكشف عن الفروق بين متوسطي درجات الذكور والاناث من عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة على مقياس المدخلات الحسية كما يلي:

جدول (١٢) دلالة الفروق بين متوسطي درجات الذكور والاناث من عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة على مقياس المدخلات الحسية

المدخلات الحسية	الذكور (٣٠)		الإناث (٣٠)		درجات الحرية	قيمة "ت"	الدلالة
	ع	م	ع	م			
المدخل الحسي البصري	١,٤٠٥	٢٠,٩٦	١,٠٠٥	١٩,٤٦	٥٨	٠,٩٥٨	غير دال
المدخل الحسي السمعي	٠,٩٣١	١٦,٠٤	١,١٥٦	١٦,٨٠	٥٨	٠,٥٣٥	غير دال

المدخل الحسي الشمي	٥,١٣	١,١٣٢	٥,٧٤	٠,٩٩١	٥٨	٠,٧٦٠	غير دال
المدخل الحسي التذوقي	٦,٧٥	٠,٨٣٢	٦,١٢	٠,٨٩٧	٥٨	١,١٦٠	غير دال
المدخل الحسي اللمسي	٧,١٢	٦,٣٧٣	٧,٨٨	٧,٠٩٨	٥٨	٠,٩٢٧	غير دال
المدخل الحسي الحركي	٦,٧١	١,٤٥٩	٦,٨٩	١,١٨٣	٥٨	٠,٠٨٨	غير دال
الدرجة الكلية	٦٢,٧١	٦,٧٩٤	٦٢,٨٩	٥,٦٨١	٥٨	٠,٤٦٨	غير دال

يتضح من الجدول (١٢) عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطي درجات الذكور والاناث من عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة على مقياس المدخلات الحسية.

مناقشة وتفسير النتائج:

من خلال نتائج البحث يتضح وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الاستراتيجيات المعرفية والمدخلات الحسية، ويمكن تفسير ذلك أن الاستراتيجيات المعرفية والمدخلات الحسية لدى الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية يرتبطان بدرجة كبيرة، حيث تعتمد الاستراتيجيات المعرفية على المدخلات الحسية لتعزيز عملية التعلم والتفكير، ويتضح ذلك في التأثير المتبادل فالاستراتيجيات المعرفية والمدخلات الحسية يؤثر كل منهما في الآخر، حيث تعزز المدخلات الحسية الاستراتيجيات المعرفية، وتعزز الاستراتيجيات المعرفية المدخلات الحسية. بالإضافة إلى الارتباط الإيجابي بين الاستراتيجيات المعرفية والمدخلات الحسية، حيث تعزز المدخلات الحسية الاستراتيجيات المعرفية مما يؤدي إلى تحسين عملية التعلم والتفكير.

ويتفق ذلك مع نتائج بعض الدراسات، مثل دراسة (Rose et al. (2009 التي أشارت أن الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية أقل من أقرانهم في جميع وظائف الانتباه. وقد أشارت دراسة Danielsson et al. (2010 إلى أن ذوي الإعاقة الذهنية لديهم مشكلة في توزيع الانتباه بين المثيرات المهمة، وبالتالي لا يمتلكون المرونة في نقل الانتباه، مما يؤدي إلى صعوبات في الذاكرة والتقليل بين المهام. وأكدت دراسة Jooste & (2005 أن ذوي الإعاقة الذهنية يتسمون بقصور واضح في العمليات العقلية، وبضعف في القدرة على إدراك المثيرات، وإصدار الاستجابات المناسبة؛ مما يؤثر بالسلب على أدائهم الدراسي. كما أظهرت نتائج دراسة (Miller (2009 أن الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية يتصفون بقصور في المهام المتعلقة بالذاكرة كافة؛ بما في ذلك انخفاض مستوى الأداء الوظيفي للذاكرة الرئيسية، وكذلك الذاكرة قصيرة المدى وطويلة المدى. كما أظهرت نتائج الفرض الثاني عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطي درجات الأطفال الذكور والاناث من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة على مقياس الاستراتيجيات المعرفية.

وترجع الباحثة عدم وجود فروق بين الأطفال الذكور والاناث من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة على مقياس الاستراتيجيات المعرفية إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية-بغض النظر عن النوع "ذكور/إناث"- يمرّون بنفس مراحل التنمية المعرفية، مما يؤدي إلى عدم وجود فروق كبيرة في الاستراتيجيات المعرفية، بالإضافة إلى العوامل البيئية والتعليمية، مثل التعليم والتدريب، تؤثر على تنمية الاستراتيجيات المعرفية بشكل أكبر من النوع الاجتماعي، كما تعتمد الاستراتيجيات المعرفية على القدرات المعرفية والخبرات التعليمية، ويتفق

ذلك مع دراسة (2010) Gorla et al. ؛ (2009) Miller ؛ (2007) Blasi et al. ؛ Heward & Wood (2006) .

بينما أسفرت نتائج الفرض الثالث عن عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطي درجات الذكور والإناث من عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة على مقياس المدخلات الحسية. وتُرجع الباحثة عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطي درجات الذكور والإناث من عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة في المدخلات الحسية، إلى أن الطفل ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة يحتاج إلى التدريب والتشجيع على استخدام المدخلات الحسية بشكل تدريجي عن طريق التدريب فلا يوجد فرق في النوع بين الذكور والإناث بينما يحتاج اكتساب المدخلات الحسية إلى دعم الوالدين والأسرة والاستمرار في التشجيع والتدريب لاكتساب المهارات اللازمة للحياة باستقلالية بالإضافة إلى أن الإعاقة الذهنية تؤثر على الجهاز العصبي بشكل عام، مما يؤدي إلى عدم وجود فروق كبيرة بين الذكور والإناث في المدخلات الحسية، كما أن استخدام الحواس (الرؤية، السمع، اللمس، التذوق، الشم) لا يعتمد على النوع الاجتماعي.

التوصيات:

- الاهتمام بتوعية الوالدين بالاستراتيجيات المعرفية وتدعيمها داخل الأسرة لدى الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة.
- ضرورة الاهتمام بتحسين الاستراتيجيات المعرفية لارتباطها بالمدخلات الحسية لدى الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة.
- الاهتمام بتدريب الاخصائيين على قياس المدخلات الحسية والاستراتيجيات المعرفية لدى الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة.
- تدريب عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة على تنمية المدخلات الحسية.

البحوث المقترحة:

- المدخلات الحسية وعلاقتها بالذاكرة العاملة لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة.
- فعالية برنامج قائم على المدخلات الحسية لتحسين الذاكرة العاملة ومفهوم الذات لدى عينة من الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة.
- الاستراتيجيات المعرفية كمدخل لتحسين إدارة الذات لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة.
- الاستراتيجيات المعرفية وعلاقتها بأساليب التعلم لدى عينة من أطفال الإعاقة الذهنية المتوسطة.

المراجع

أسامة عبد الرحمن حامد (٢٠١٩). فاعلية برنامج قائم على تعدد الحواس في تنمية بعض العمليات المعرفية لدى الأطفال المعاقين عقلياً القابلين للتعليم. مجلة دراسات تربوية واجتماعية، جامعة حلوان، ٢٥ (٤)، ١١٣-١٤.

أسامة فاروق مصطفى، والسيد كامل الشربيني (٢٠١١) التوحد: الأسباب- التشخيص- العلاج، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.

آمال عبد السميع باظة (٢٠٠٩). سيكولوجية غير العاديين ذوي الاحتياجات الخاصة. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

بطرس حافظ بطرس (٢٠٠٩). سيكولوجية الدمج في الطفولة المبكرة. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

جمال الخطيب (٢٠١٣). اسس التربية الخاصة. الدمام، المملكة العربية السعودية: مكتبة المتنبى. داليا خيرى عبد الوهاب، ومحمد مصطفى الديب (٢٠١٤). فعالية برنامج لتنمية مهارات ما وراء الذاكرة باستخدام الوسائط المتعددة في تحسين عمليات الذاكرة لدى الأطفال المتخلفين عقلياً والتوحيدين بالطائف. مجلة التربية الخاصة، كلية التربية جامعة الزقازيق، ٦ (٢)، ٦٦-١.

رباب صلاح إبراهيم (٢٠١٨). تأثير استخدام الإنفوجرافيك في إنتاج الصحف المدرسية على الانتباه، والتذكر لدى تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في إطار نظرية تمثيل المعلومات. المجلة العلمية لبحوث الصحافة، ١٣، ٣٩٥-٣٩٩.

سلوى محمود محمد، ونيفين مصطفى، وعزيرة محمد السيد (٢٠١٤). تحسين اضطراب الخلل الحسي باستخدام غرفة الحواس لدى الأطفال الذاتيين، مجلة البحث العلمي في الآداب، كلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس، (١٥)، ١٢١-١٥٧.

سليمان إبراهيم (٢٠١٠). سيكولوجية صعوبات التعلم. الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. عادل عبد الله محمد (٢٠١٤). استراتيجيات التعليم والتأهيل وبرامج التدخل. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. عبد العليم محمد شرف (٢٠٠٨). طرق تعليم المهارات الأمنية والاجتماعية للمعاقين عقلياً. القاهرة: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع.

عبد المطلب أمين القريطي (٢٠٠٥). سيكولوجية ذوي الاحتياجات الخاصة وتربيتهم. (ط ٤). القاهرة: دار الفكر العربي.

عثمان لبیب فراج (٢٠٠١). الإعاقات الذهنية في مرحلة الطفولة. القاهرة: المجلس العربي للطفولة والتنمية. عدنان يوسف العتوم (٢٠١٢). علم النفس المعرفي. عمان: دار المسيرة.

عماد عبد الرحيم الزغول (٢٠٠٣). نظريات التعلم. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.

- عمر فواز عبد العزيز (٢٠٠٨). فاعلية برنامج سلوكي باستخدام التعزيز الرمزي في تعديل السلوك النمطي وضعف الانتباه لدى الأطفال المعاقين عقليا في المملكة العربية السعودية. رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات التربوية والنفسية العليا، جامعة عمان العربية، الأردن.
- عواطف إبراهيم محمد (٢٠١٥) التربية الحسية ونشاط الطفل في البيئة. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- فاروق الروسان (١٩٩٨). سيكولوجية الاطفال غير العاديين: مقدمة في التربية الخاصة (ط ٣). عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- فتحي مصطفى الزيات (١٩٩٨). صعوبات التعلم: الأسس النظرية والتشخيصية والعلاجية. القاهرة: دار النشر.
- محمد صبري وهبة (٢٠١٨). التربية النفس حركية للأطفال ذوي الاضطرابات النمائية. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- مصطفى نوري القمش (٢٠١١). الإعاقة العقلية النظرية والممارسة. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
- نهى سمير عبدالسلام، ومحمود مغازي العطار، وسهام علي عليوة (٢٠١٨). فاعلية برنامج للعب التركيبي لخفض قصور الانتباه لدى أطفال الروضة. مجلة كلية التربية، جامعة كفر الشيخ، ١٨ (١)، ١١٥٢-١١٩٠.
- يوسف القطامي (١٩٩٨). سيكولوجية التدريس. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.
- يوسف القطامي (٢٠١٣). استراتيجية التعلم والتعلم المعرفي. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.

- American Academy of Pediatrics. (2012). Sensory Integration. *Therapies for Children with Developmental and Behavioral Disorders*, 129 (6), 1186–1189.
- American Psychiatric Association (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5th Ed.). DSM-5^{TR}. Washington, DC: American Psychiatric Association.
- Ayres, A. J., & Robbins, J. (2005). *Sensory integration and the child: Understanding hidden sensory challenges*. Western psychological services.
- Bhaumik, S., Tromans, S., Gumber, R., & Gangavati, S. (2020). Clinical Assessment Including Bedside Diagnosis. In Bhaumik, S., & Alexander, R. (Eds.). *Oxford textbook of the psychiatry of intellectual disability*. (pp. 7-22). Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
- Blasi, F. D. D., Elia, F., Buono, S., Ramakers, G. J., & Nuovo, S. F. D. (2007). Relationships between visual-motor and cognitive abilities in intellectual disabilities. *Perceptual and motor skills*, 104(3), 763-772.
- Bundy, A., Shia, S., Qi, L., & Miller, L. (2007). How does Sensory Processing dysfunction affect play ?.. *American Journal of Occupational Therapy*, 61, p 201- 208.

- Carlin, M. T., Soraci, S. A., Dennis, N. A., Strawbridge, C., & Chechile, N. A. (2002). Guided visual search in individuals with mental retardation. *American Journal on Mental Retardation*, 107(4), 237-251.
- Danielsson, H., Henry, L., Rönnberg, J., & Nilsson, L. G. (2010). Executive functions in individuals with intellectual disability. *Research in Developmental Disabilities*, 31(6), 1299-1304.
- Deutsch, C. K., Dube, W. V., & McIlvane, W. J. (2008). Attention deficits, attention-deficit hyperactivity disorder, and intellectual disabilities. *Developmental disabilities research reviews*, 14(4), 285-292.
- Djuric-Zdravkovic, A., Japundza-Milisavljevic, M., & Macesic-Petrovic, D. (2010). Attention in children with intellectual disabilities. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 5, 1601-1606.
- Gorla, J. I., Leonardo, T. C., & Paulo, F. A. (2010). Performance of balance beam task of KTK by people with intellectual disability. *J of Artigo*, 11(17), 101-11.
- Henry, L. A., Messer, D. J., & Poloczek, S. (2018). Working memory and intellectual disabilities. In *Working Memory and Clinical Developmental Disorders* (pp. 9-21). Routledge.
- Heward, W. L., & Wood, C. L. (2006). *Exceptional children: An introduction to special education* (p. 672). Pearson Education/Merrill/Prentice Hall.
- Holmboe, K., & Johnson, M. H. (2005). Educating executive attention. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(41), 479-480.
- Jooste, C., & Jooste, M. (2005). Intellectual impairment. *Addressing barriers to learning: A South African perspective*, 380-404.
- Kadosh, R. C. (Ed.). (2014). *The stimulated brain: cognitive enhancement using non-invasive brain stimulation*. Elsevier.
- Katherine Renpenning, M., Taylor, S. G., & Pickens, J. M. (2016). *Foundations of professional nursing: Care of self and others*. Springer Publishing Company.
- Kurtz, E. A. (2006). *Visual perception problems in children with AD/HD, autism, and other learning disabilities: A guide for parents and professionals*. Jessica Kingsley Publishers.
- Marco, E. J., Hinkley, L. B., Hill, S. S., & Nagarajan, S. S. (2011). Sensory processing in autism: a review of neurophysiologic findings. *Pediatric research*, 69(8), 48-54.
- McLeod, S. A. (2007). Maslow's Hierarchy of Needs <http://www.simplypsychology.org/maslow>.
- Miller, C. A. (2009). *Main idea identification with students with mild intellectual disabilities/specific learning disabilities: A comparison between an explicit and a basal instructional approach*. (Doctoral dissertation) Auburn University.
- Miller, L. & Land, S. (2000). *Towards a Consensus in Terminology in Sensory Integration*. Theory and Practice.
- Patel, D. R., Cabral, M. D., Ho, A., & Merrick, J. (2020). A clinical primer on intellectual disability. *Translational pediatrics*, 9 (Suppl 1), February, 24-35.

- Peter, K. (2015). Language disorders in children with mental deficiency. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 180, 1643-1648.
- Pressley, M., & Hilden, K. (2006). Cognitive strategies. *Handbook of child psychology*, 2, 511-556.
- Rose, E., Bramham, J., Young, S., Paliokostas, E., & Xenitidis, K. (2009). Neuropsychological characteristics of adults with comorbid ADHD and borderline/mild intellectual disability. *Research in Developmental Disabilities*, 30(3), 496-502.
- Schalock, R. L., Luckasson, R., & Tassé, M. J. (2021). *Intellectual disability: Definition, diagnosis, classification, and systems of supports*. (12th Ed.), Washington, DC: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.
- Schmidt, R. A., & Lee, T. D. (2019). *Motor learning and performance 6th edition with web study guide-loose-leaf edition: From principles to application*. Human Kinetics Publishers.
- Schuchardt, K., Gebhardt, M., & Mäehler, C. (2010). Working memory functions in children with different degrees of intellectual disability. *Journal of intellectual disability research*, 54(4), 346-353.
- Schuchardt, K., Gebhardt, M., & Mäehler, C. (2010). Working memory functions in children with different degrees of intellectual disability. *Journal of intellectual disability research*, 54(4), 346-353.
- Sharon, J.(2010). *Sensory integration interventions for early childhood special education*. Southwest Minnesota state university, education department , Minnesota.
- Shree, A., & Shukla, P. C. (2016). Intellectual Disability: definition, classification, causes and characteristics. *Learning Community: An International Journal of Educational and Social Development*, 7 (1), 9-20.
- Volkmar, F. R. (Ed.). (2019). *Autism and pervasive developmental disorders* (2nd Ed.). Cambridge University Press.
- Zhang, J. (2019). Cognitive functions of the brain: perception, attention and memory. *arXiv preprint arXiv:1907.02863*.